



**HAMBURGER
FERN-HOCHSCHULE**

Bachelorarbeit

Wirtschaftsingenieurwesen

Thema der Bachelorarbeit:

**Digitalisierung des Zutrittsmanagements – Analyse und
Umsetzung des Transformationsprozesses in einem
pharmazeutischen Produktionsbetrieb**

Die Genehmigung des Themas erfolgte mit Sperrvermerk*

Marc-William Wagner

Matrikel-Nr. 1127501

Erstprüfer:

Ilya Zarubin, M.Sc.

Zweitprüfer:

Manfred Richter, MBA

Die Bachelorarbeit ist bis zum 23.05.2026 einzureichen.

* Diese Bachelorarbeit enthält vertrauliche Daten. Sie ist nur dem Erstprüfer und dem Zweitprüfer sowie den am Verfahren beteiligten Mitarbeitern der HFH zugänglich zu machen. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen der Bachelorarbeit - auch nur auszugsweise - sind nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Abbildungsverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis	5
1 Einleitung.....	6
1.1 Problemstellung und Zielsetzung.....	6
1.2 Motivation und Relevanz des Themas	7
1.3 Aufbau der Arbeit	9
2 Theoretische Grundlagen	10
2.1 Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Kontext von Industrie 4.0	10
2.1.1 Nutzerakzeptanz digitaler Systeme.....	12
2.2 Regulatorische Anforderungen an digitale Prozesse im pharmazeutischen Umfeld.....	13
2.2.1 Gesetzliche Anforderungen.....	13
2.2.2 Lebenszyklus Computergestützter Systeme und Standardarbeitsanweisungen	14
2.3 Sicherheits- und Datenschutzanforderungen im Zutrittsmanagement ..	17
2.3.1 Betreiberpflichten.....	17
2.3.2 Schutz vor unbefugtem Zutritt	20
2.3.3 Informationssicherheit und Identitäts- und Zugriffsmanagement.....	20
2.3.4 Datenschutzrechtliche Anforderungen gemäß DSGVO	22
3 Ist-Analyse des bestehenden Zutrittsvergabeprozesses.....	25
3.1 Rahmenbedingungen und Anforderungen	25
3.1.1 Organisatorische & technische Ausgangslage am Standort Wuppertal	25
3.1.2 Anforderungen an digitale Zutrittsprozesse	26
3.2 Beschreibung des aktuellen Ablaufs	28
3.2.1 Beteiligte Rollen	28
3.2.2 Prozessschritte.....	29
3.3 Identifikation von Schwachstellen, Risiken und Optimierungspotenzialen	30
3.4 Anforderungsanalyse an eine digitale Lösung	31
4 Systemanalyse und Soll-Konzeption.....	34
4.1 Bewertung möglicher Systeme	34
4.1.1 Identifikation potenzieller digitaler Zutrittsmanagementlösungen	34
4.1.2 Ableitung eines geeigneten Systemansatzes	35
4.1.3 Auswahl eines geeigneten Systems.....	36
4.2 Konzeption des digitalen Soll-Prozesses	37

4.2.1	Modellierung des digitalen Genehmigungsworkflows	38
4.2.2	Integrationskonzept in bestehende IT- und Sicherheitsstrukturen	39
5	Konzeption, Umsetzung und Evaluation der Systemeinführung ...	40
5.1	Projektplanung	40
5.1.1	Meilensteine	41
5.1.2	Ressourcen und Verantwortlichkeiten	42
5.2	Technische Umsetzung	43
5.2.1	Systemkonfiguration	43
5.2.2	Anpassung und Programmierung	43
5.2.3	Schnittstellenimplementierung	44
5.3	Produktivsetzung	45
5.3.1	Vorbereitung des Go-Live	45
5.3.2	Durchführung der Inbetriebnahme	46
5.4	Evaluation	46
5.4.1	Bewertung des Soll-Prozesses gegenüber dem Ist-Prozess	47
5.4.2	Diskussion von Chancen, Risiken und Übertragbarkeit	48
6	Zusammenfassung und Ausblick	50
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	50
6.2	Empfehlungen für zukünftige Schritte und Weiterentwicklungen	51
	Quellenverzeichnis	53
	Verzeichnis der eingesetzten KI-Werkzeuge	55

Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Seite
Abbildung 1: Manueller IST-Prozess	29
Abbildung 2: Digitaler SOLL-Prozess	38
Abbildung 3: Integration in der IT-Landschaft	39
Abbildung 4: GxP Ablauf.....	41

Abkürzungsverzeichnis

BCC	Business Criticality Classification Unternehmensinterne Einstufung
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
FDA	Food and Drug Administration
GMP	Good Manufacturing Practice
GxP	Sammelbegriff für „Good Practice“ – Richtlinien
ICH	International Council for Harmonisation
KABA	Dormakaba Zutrittskontrollsystem
RFID	Radio Frequency Identification
SOP	Standard Operating Procedure
SQL	Structured Query Language

1 Einleitung

In modernen Industrieunternehmen spielt ein strukturiertes und sicheres Zutrittsmanagement eine zentrale Rolle für den Schutz sensibler Unternehmensbereiche sowie für die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Insbesondere in der pharmazeutischen Industrie unterliegen Produktionsstandorte strengen gesetzlichen und organisatorischen Vorgaben, die sowohl den Zugang zu Produktionsanlagen als auch zu Labor- und Lagerbereichen betreffen. Neben Sicherheitsaspekten müssen dabei auch Anforderungen an Dokumentation, Nachvollziehbarkeit sowie Datenschutz berücksichtigt werden.

1.1 Problemstellung und Zielsetzung

Am Pharma-Produktionsstandort Wuppertal der Bayer AG erfolgt die Vergabe von Zutrittsberechtigungen für interne Mitarbeitende, externe Dienstleister sowie Besucher derzeit überwiegend über manuelle und papierbasierte Prozesse. Angesichts einer großen Anzahl von etwa 4200 Personen (Interne und Externe Mitarbeitende), die regelmäßig Zugang zum Werksgelände benötigen, führt diese Vorgehensweise zu einem höheren administrativen Aufwand und zu langen Bearbeitungszeiten im Genehmigungsprozess. Gleichzeitig erschwert die manuelle Prozessgestaltung eine transparente Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen sowie eine effiziente Dokumentation der vergebenen Zutrittsrechte.

Besonders relevant ist diese Problematik vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen im pharmazeutischen Produktionsumfeld. Produktionsstandorte unterliegen den Vorgaben der Good Manufacturing Practice (GMP), welche eine lückenlose Dokumentation und Kontrolle aller relevanten Prozesse innerhalb der Produktionsumgebung verlangen. Das Unternehmen Bayer produziert für den internationalen Markt und muss neben den europäischen GMP-Vorgaben auch internationale regulatorischer Anforderungen berücksichtigen. Dazu zählen die Regularien der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie die Richtlinien der International Council für Harmonisation (ICH). Da über Zutrittsberechtigungen der Zugang zu GMP-relevanten Bereichen gesteuert wird, muss auch der zugehörige Genehmigungsprozess entsprechend strukturiert, nachvollziehbar und auditfähig gestaltet sein.

Aufgrund der am Standort verarbeiteten Gefahrstoffe wird dieser in der hohen Störfallkategorie eingestuft, wodurch ein erhöhtes Sicherheitsniveau und eine differenzierte und streng kontrollierte Verwaltung von Zutrittsrechten erforderlich wird. Zusätzlich wurde der Standort unternehmensintern als BCC4 (Business Criticality Classification) eingestuft, diese Klassifizierungen und die hohe Störfallkategorie werden im weiteren Verlauf näher erklärt.

Die derzeitige Prozessgestaltung führt unter anderem zu eingeschränkter Prozessübersicht, erhöhter Fehleranfälligkeit sowie zu Herausforderungen bei der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) konformen Dokumentation personenbezogener Daten. Gleichzeitig steigen mit der fortschreitenden Digitalisierung betrieblicher Abläufe die Erwartungen an effiziente, transparente und softwaregestützte Prozesslösungen. Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Bachelorarbeit das Ziel, den bestehenden Prozess der Zutrittsvergabe systematisch zu analysieren und auf dieser Grundlage ein Konzept für eine digitale und effizientere Prozessgestaltung zu entwickeln. Dabei sollen Anforderungen an eine geeignete Softwarelösung identifiziert, potenzielle Systeme bewertet sowie ein digitaler Soll-Prozess für die Vergabe von Zutrittsberechtigungen konzipiert werden. Die bestehende physische Zutrittsinfrastrukturen wie Zugangstore, Kartenleser oder Schließsysteme bleiben davon unverändert bestehen und werden lediglich durch digitale Verwaltungsprozesse ergänzt.

Ein weiteres Ziel der Arbeit besteht darin, ein Konzept zur Einführung eines entsprechenden digitalen Systems zu entwickeln, das sowohl organisatorische als auch technische Aspekte berücksichtigt. Dadurch soll eine Grundlage geschaffen werden, auf deren Basis der Zutrittsprozess langfristig effizienter, transparenter und revisionssicher gestaltet werden kann.

1.2 Motivation und Relevanz des Themas

Die Digitalisierung betrieblicher Prozesse stellt einen zentralen Bestandteil moderner Unternehmensentwicklung dar. Durch den Einsatz digitaler Technologien können Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, Fehlerquellen reduziert und Transparenz innerhalb organisatorischer Prozesse erhöht werden. Insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen wie dem Zutrittsmanagement kommt der Digitalisierung eine

besondere Bedeutung zu, da hier neben Effizienzsteigerungen auch Aspekte der Unternehmenssicherheit und Compliance berücksichtigt werden müssen.

In industriellen Produktionsumgebungen mit hohen regulatorischen Anforderungen, wie sie in der pharmazeutischen Industrie bestehen, sind transparente und nachvollziehbare Prozesse von entscheidender Bedeutung. Zutrittsregelungen bestimmen maßgeblich, welchen Personen Zugang zu sensiblen Produktions-, Labor- oder Lagerbereichen erhalten. Fehler oder Unklarheiten im Berechtigungsprozess können dabei nicht nur organisatorische Probleme verursachen, sondern auch sicherheitsrelevante Risiken und regulatorischer Verstöße nach sich ziehen. Gleichzeitig steigen mit zunehmender Digitalisierung von Unternehmensprozessen die Erwartungen an moderne IT-Lösungen, die sowohl eine effiziente Prozessabwicklung als auch eine sichere Dokumentation gewährleisten. Digitale Zutrittsmanagementsysteme ermöglichen es Genehmigungsprozesse zu automatisieren, Rollen- und Berechtigungsstrukturen transparent abzubilden und eine revisionssichere Dokumentation von Zutrittsrechten sicherzustellen. Aus organisatorischer Perspektive gewinnt das Thema besonders in großen Produktionsstandorten mit einer Vielzahl interner und externer Personen an Bedeutung, da hier manuelle Prozesse häufig mit hohem Koordinationsaufwand verbunden sind. Digitale Lösungen können dazu beitragen, Durchlaufzeiten zu reduzieren, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen effizienter zu gestalten.

Die Relevanz der vorliegenden Arbeit ergibt sich somit aus der Kombination mehrerer Faktoren: der zunehmenden Digitalisierung betrieblicher Prozesse, steigenden Anforderungen an Unternehmenssicherheit und Compliance und dem Bedarf nach effizienten und transparenten Organisationsstrukturen. Für den Pharma-Produktionsstandort Wuppertal der Bayer AG besteht aufgrund der hohen Anzahl an zugangsberechtigten Personen und der erhöhten sicherheits- und regulatorischen Anforderungen ein konkreter Handlungsbedarf zur Optimierung des bestehenden Zutrittsvergabeprozesses. Die Analyse und Digitalisierung des Zutrittsmanagements stellt daher einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der standortspezifischen Sicherheits- und Prozessstrukturen dar und unterstützt gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Effizienzsteigerung im operativen Betrieb.

1.3 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden zunächst die theoretischen Grundlagen der Arbeit dargestellt. Hierzu zählen Konzepte der Digitalisierung und des Geschäftsprozessmanagements sowie zentrale Aspekte der Nutzerakzeptanz digitaler Systeme. Darüber hinaus werden sicherheitsrelevante Rahmenbedingungen im industriellen Umfeld, regulatorische Anforderungen im pharmazeutischen Umfeld und Datenschutz erläutert.

Kapitel 3 widmet sich der Analyse des bestehenden Zutrittsvergabeprozesses am Standort Wuppertal. Zunächst werden die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen des Standorts beschrieben. Anschließend erfolgt eine detaillierte Darstellung des aktuellen Prozessablaufs einschließlich der beteiligten Rollen und Verantwortlichkeiten. Aufbauend darauf werden Schwachstellen, Risiken und mögliche Optimierungspotenziale identifiziert. Abschließend werden Anforderungen an eine zukünftige digitale Lösung definiert.

Kapitel 4 befasst sich mit der Systemanalyse und der Konzeption eines digitalen Soll-Prozesses. Zunächst werden auf Basis der definierten Anforderungen mögliche Systemansätze zur Digitalisierung des Zutrittsmanagements untersucht und bewertet. Darauf aufbauend wird ein geeigneter Lösungsansatz abgeleitet. Anschließend erfolgt die Modellierung eines digitalen Soll-Prozesses und die Entwicklung eines Integrationskonzepts in die bestehende IT- und Sicherheitsstruktur.

Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Konzeption und Planung der Systemeinführung. Hier werden Aspekte der Projektplanung, der technischen Umsetzung und der Produktivsetzung des Systems behandelt. Darüber hinaus erfolgt eine Evaluation des entwickelten Soll-Prozesses, in der dieser mit dem bestehenden Ist-Prozess verglichen und hinsichtlich seiner Chancen, Risiken und Übertragbarkeit bewertet wird.

Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 6, in dem die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und Empfehlungen für zukünftige Entwicklungen und mögliche standortübergreifende Anwendung des Konzepts gegeben werden.

2 Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen umfassen Aspekte der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, regulatorische Rahmenbedingungen und sicherheits- und datenschutzrelevante Anforderungen, die die Basis für die anschließende Analyse und Konzeption bilden.

2.1 Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Kontext von Industrie 4.0

Die Digitalisierung beschreibt einen umfassenden Wandel, der Unternehmen auf technologischer, organisatorischer und kultureller Ebene grundlegend verändert. Dabei betrifft sie nicht nur die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, sondern auch interne Prozesse, Arbeitsweisen und Managementstrukturen. In diesem Zusammenhang führt die digitale Transformation zu tiefgreifenden organisatorischen, strategischen und sozio-kulturellen Veränderungen und erfordert eine Anpassung an klassische Führungsansätze (vgl. Erner 2019: 82 f.).

Das Konzept der Industrie 4.0 beschreibt die vierte Stufe der industriellen Entwicklung und stellt einen zentralen Treiber der Digitalisierung dar. Nach der Mechanisierung, Elektrifizierung und Automatisierung wird diese Phase durch die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung von Prozessen bestimmt. Diese Entwicklung führt zu einer stärkeren Integration von technischen Systemen und Geschäftsprozessen. Dabei wird insbesondere das Internet als zentrale Infrastruktur genutzt, wodurch die Grundlage für das sogenannte „Internet der Dinge“ geschaffen wird (vgl. Botthof, Hartmann 2015: V). Insgesamt bildet Industrie 4.0 die Grundlage für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Die Digitalisierung wird maßgeblich durch verschiedene technologische und strukturelle Entwicklungen vorangetrieben, die zu einer zunehmenden Dynamik und Komplexität unternehmerischer Prozesse führen. Ein wesentlicher Faktor ist die exponentielle Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Technologien, die sich im Bereich der Rechenleistung beobachten lässt. Diese Entwicklung wird häufig im Zusammenhang mit dem Moore'schen Gesetz beschrieben, welches eine regelmäßige Verdoppelung der Rechenleistung prognostiziert und damit die Grundlage für kontinuierliche technologische Fortschritte bildet. Darüber hinaus erfasst die Digitalisierung zunehmend alle Bereiche der Wertschöpfung. Unternehmen sind daher

gezwungen, ihre Geschäftsprozesse und Strukturen an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Die zunehmende Vernetzung von Systemen, Anwendungen und physischen Objekten im Sinne des „Internet of Everything“ führt zu neuen Möglichkeiten der Datennutzung und Prozessoptimierung (vgl. Kreutzer et al 2017: 8 ff.).

Geschäftsprozesse bilden die Grundlage betrieblicher Abläufe und werden als eine systematische wiederkehrende Abfolge von Aktivitäten verstanden, die einen definierten Input in einen entsprechenden Output überführen. Sie dienen der zielgerichteten Leistungserbringung innerhalb eines Unternehmens (vgl. Ottenlips 2025: 1). Im Zuge der Digitalisierung werden Geschäftsprozesse zunehmend optimiert und digital unterstützt. Dies geht häufig mit der Automatisierung von Abläufen einher, mit dem Ziel, manuelle und fehleranfällige Tätigkeiten zu reduzieren und die Transparenz von Prozessen zu erhöhen. Dadurch können Prozesse effizienter gestaltet und besser nachvollzogen werden.

Die Digitalisierung führt in der Chemie- und Pharmaindustrie zu Veränderungen bestehender Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsstrukturen. Die zunehmende Nutzung datenbasierter Technologien ermöglicht es Unternehmen, Prozesse effizienter zu gestalten und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei gewinnen digitale Informationen und deren zielgerichtete Auswertung zunehmend an Bedeutung. Datenbasierte Geschäftsmodelle schaffen Wertschöpfung durch die Verarbeitung und Analyse digitaler oder digitalisierter Informationen. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus zunehmend von einer rein produktorientierten Sichtweise hin zu einer stärkeren Ausrichtung an Kundenbedürfnissen und digitalen Dienstleistungen und Serviceangeboten (vgl. Gerhke, Weilage 2020: 10).

Zur Umsetzung solcher digitalisierten Prozesse kommen Workflow-Management-Systeme (WFMS) zum Einsatz. Ein Workflow-Management-System, auch als Workflow-Engine bezeichnet, ist eine Softwarelösung zur Verwaltung und Steuerung von Geschäftsprozessen. Diese Systeme ermöglichen eine strukturierte und regelbasierte Durchführung von Aufgaben und sorgen für eine transparente Verteilung der einzelnen Prozessschritte. Darüber hinaus bieten WFMS die Möglichkeit, den aktuellen Status eines Prozesses jederzeit nachzuvollziehen. Prozessverantwortliche können erkennen, in welcher Phase sich ein Vorgang befindet, ob Fehler

aufgetreten sind oder welche Eingaben bereits erfolgt sind. Zusätzlich unterstützen diese Systeme automatisierte Aktionen, wie beispielsweise den Versand von E-Mails oder den Austausch von Daten über Schnittstellen (vgl. Ottenlips 2025: 25 ff.).

2.1.1 Nutzerakzeptanz digitaler Systeme

Die Einführung neuer digitaler Systeme führt häufig zu Veränderungen bestehender Arbeitsweisen innerhalb eines Unternehmens. Damit digitale Lösungen erfolgreich eingesetzt werden können, ist es entscheidend, dass die betroffenen Nutzer das neue System akzeptieren und aktiv verwenden. Eine kontinuierliche Optimierung der Arbeitsabläufe, die ohne die Mitwirkung der betroffenen Mitarbeitenden erfolgt, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Für die Akzeptanz sind eine offene Kommunikation und die frühzeitige Einbindung aller Beteiligten von großer Bedeutung. Eine transparente Informationspolitik trägt dazu bei, das Verständnis für die Hintergründe und Ziele von Veränderungen zu fördern und Vertrauen aufzubauen (vgl. Hofman 2020: 19 f.).

Eine mangelnde Akzeptanz kann dazu führen, dass Prozesse umgangen, verändert oder nicht vollständig durchgeführt werden. Dies kann negative Auswirkungen auf die Prozessqualität, die Nachvollziehbarkeit und die Effizienz von Arbeitsabläufen haben und zusätzliche Aufwände verursachen (vgl. Müllerleile 2019: 48 f.).

Die Akzeptanz von Prozessen kann durch eine zielgerichtete und nutzerorientierte Prozessgestaltung positiv beeinflusst werden. Wiederholungen innerhalb von Prozessen sollen kritisch überprüft und unnötige Arbeitsschritte möglichst reduziert oder automatisiert werden, da hierdurch die wahrgenommene Prozesslänge verringert werden kann. Gleichzeitig wirkt sich ein hoher Abstimmungsbedarf durch zusätzliche Kommunikationsschritte negativ auf die Prozessakzeptanz aus. Eine transparente Darstellung des aktuellen Prozessstatus gegenüber Prozesskunden und weiteren Stakeholdern trägt dagegen zur Verbesserung der Akzeptanz bei. Darüber hinaus fördern fehlertolerante, konsistente und standardisierte Prozesse die Wahrnehmung, Zuverlässigkeit und Nachvollziehbarkeit innerhalb einer Organisation. Weiterhin kann Transparenz innerhalb von Prozessen Vertrauen schaffen. Personen mit einer eher misstrauischen Grundhaltung zeigen eine höhere Prozessakzeptanz, wenn Prozesse nachvollziehbar gestaltet sind. Gleichzeitig schränken Prozesse

durch normative Vorgaben individuelle Freiheitsgrade ein, wodurch kreativ oder individualistisch geprägte Personen Prozesse teilweise kritischer bewerten. Daher sollte bei der Prozessgestaltung darauf geachtet werden, notwendige Freiheitsgrade möglichst zu erhalten und die betroffenen Personen frühzeitig in die Gestaltung und Einführung neuer Prozesse einzubeziehen (vgl. Müllerleile 2019: 196 f.).

2.2 Regulatorische Anforderungen an digitale Prozesse im pharmazeutischen Umfeld

Im pharmazeutischen Umfeld unterliegen digitale Systeme und Geschäftsprozesse strengen regulatorischen und organisatorischen Anforderungen, die durch internationale und nationale Vorgaben definiert werden. Dazu zählen Regelwerke wie der EU-GMP-Leitfaden, Vorgaben der US-amerikanischen Food and Drug Administration und internationale Richtlinien wie die ICH-Guidelines. Ziel dieser Vorgaben ist es, die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln sicherzustellen und eine vollständige Nachvollziehbarkeit aller relevanten Prozesse zu gewährleisten. Digitale Systeme, die in GxP-relevanten Bereichen eingesetzt werden, müssen daher so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen an Datenintegrität, Validierung und Zugriffskontrolle entsprechen.

2.2.1 Gesetzliche Anforderungen

Eine zentrale Grundlage bildet der EU-GMP-Leitfaden (vgl. Europäische Kommission 2011, Anhang 11) die spezifischen Anforderungen an computergestützte Systeme formuliert. Dieser fordert eine risikobasierte Validierung von Systemen, um sicherzustellen, dass diese zuverlässig und reproduzierbar die vorgesehenen Funktionen erfüllen. Darüber hinaus werden Anforderungen an die Sicherstellung der Datenintegrität gestellt, welche durch technische und organisatorische Maßnahmen wie Zugriffskontrollen, Audit Trails und Backup-Konzepte umgesetzt werden müssen. Ziel ist es, elektronische Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg vor unbefugten Änderungen zu schützen und deren Konsistenz und Verfügbarkeit sicherzustellen. Ergänzend hierzu definiert Kapitel 4 des EU-GMP-Leitfadens grundlegende Anforderungen an die Dokumentation. Im Mittelpunkt stehen dabei die Lesbarkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit von Daten. Für computergestützte Systeme bedeutet dies, dass diese Funktionen zur revisionssicheren

Dokumentation bereitstellen müssen und eine vollständige Rückverfolgbarkeit von Änderungen gewährleisten (vgl. Europäische Kommission 2011: Kapitel 4).

Auf internationaler Ebene kommt den Regularien der US-amerikanischen Food and Drug Administration eine besondere Bedeutung zu. Die Vorschrift 21 CFR Part 11 legt die Anforderungen an elektronische Aufzeichnungen und elektronische Signaturen fest und definiert die Bedingungen, unter denen diese als rechtlich gleichwertig zu papierbasierten Dokumentationen anerkannt werden. Im Fokus stehen hierbei die eindeutige Identifikation von Nutzern, die Sicherstellung der Datenintegrität sowie die lückenlose Protokollierung von Änderungen durch sogenannte Audit Trails (vgl. FDA 2003: 21 CFR Part 11). Darüber hinaus enthalten die Regelungen 21 CFR Part 211.68 und 211.160 Anforderungen an den Einsatz automatisierter und elektronischer Systeme im Rahmen der Arzneimittelherstellung und Qualitätskontrolle. Diese fordern unter anderem geeignete Kontrollmechanismen zur Vermeidung fehlerhafter Datenverarbeitung sowie regelmäßige Überprüfungen der eingesetzten Systeme, um deren Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen (vgl. FDA 2023: 21 CFR Part 211).

Ein weiteres Regelwerk stellt die ICH Q7 dar, welche Anforderungen an die Herstellung von Wirkstoffen definiert. Auch hier wird die Notwendigkeit einer Validierung computergestützter Systeme sowie die Sicherstellung der Datenintegrität hervorgehoben. Darüber hinaus wird gefordert, dass alle relevanten Daten vollständig dokumentiert und über den gesamten Prozess hinweg nachvollziehbar sind. (vgl. ICH 2000: 7)

Zusammenfassend ergibt sich aus den genannten gesetzlichen Anforderungen, dass digitale Systeme im pharmazeutischen Umfeld hohe Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit erfüllen müssen. Insbesondere müssen Zugriffsrechte klar definiert und rollenbasiert vergeben werden, während Änderungen an Daten und Berechtigungen revisionssicher dokumentiert werden müssen.

2.2.2 Lebenszyklus Computergestützter Systeme und Standardarbeitsanweisungen

Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sowie die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch werden durch einen Lebenszyklusansatz erreicht. Dieser Ansatz umfasst systematisch alle Phasen von der Konzeptions- und Analysephase über die

Entwicklung und Freigabe bis hin zum operativen Einsatz und der endgültigen Stilllegung des Systems. In der Konzeptphase prüft das Unternehmen die Möglichkeiten zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und entwickelt erste Anforderungen. Die Projektphase beinhaltet die Planung, Auswahl von Lieferanten und die Erstellung von Spezifikationen, die zur Verifizierung und Akzeptanz des Systems führen. Ein zentrales Element ist das Risikomanagement, das potenzielle GxP-Risiken identifiziert und minimiert. Der Systembetrieb ist die längste Phase und wird durch definierte Betriebsverfahren verwaltet, die von geschultem Personal angewendet werden. Wichtige Aspekte sind die Aufrechterhaltung der Kontrolle, die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Änderungen im System müssen sorgfältig verwaltet werden, um GxP-Auswirkungen zu berücksichtigen. Die letzte Phase umfasst die Stilllegung des Systems, einschließlich Entscheidungen über Datenaufbewahrung und Migration. GAMP unterstützt lineare als auch agile Ansätze, um den spezifischen Anforderungen eines GxP-regulierten Umfelds gerecht zu werden (vgl. Ashworth, Mills – Baker 2026: 47).

Im Lebenszyklus von computergestützten Systemen sind verschiedene Rollen entscheidend für die Gewährleistung von Compliance und Eignung für den vorgesehenen Gebrauch. Der Process Owner trägt die Verantwortung für den Geschäftsprozess und stellt sicher, dass das System den geltenden Standardarbeitsanweisungen (SOPs) entspricht. Der System Owner ist zuständig für die Verfügbarkeit und Wartung des Systems sowie für die Sicherheit der gespeicherten Daten. Der Data Owner hingegen verantwortet die Integrität und Compliance spezifischer Daten über deren gesamten Lebenszyklus und kann von Datenverwaltern unterstützt werden, um Interessenkonflikte zu minimieren. Die Quality Unit spielt eine zentrale Rolle bei der Planung und Verwaltung der Compliance, indem sie wichtige Dokumentationen genehmigt und Audits durchführt. Die IT-Qualitätsfunktion überwacht IT-Prozesse, um sicherzustellen, dass diese einen Zustand der Kontrolle unterstützen, während Subject Matter Experts (SMEs) durch ihre Expertise in der Spezifikation und Verifizierung des Systems entscheidend sind. Diese klar definierten Rollen sind unerlässlich, um die Integrität und Compliance von computergestützten Systemen im regulierten Umfeld sicherzustellen (vgl. Ashworth, Mills – Baker 2026: 48 f.).

Standard Operating Procedures stellen im pharmazeutischen Umfeld eine Grundlage zur Sicherstellung standardisierter und kontrollierter Prozesse dar. Sie werden als schriftlich dokumentierte Anweisungen definiert, die konkrete Abläufe und Tätigkeiten unter festgelegten Bedingungen beschreiben und somit eine einheitliche Durchführung von Prozessen gewährleisten. Die Bedeutung von SOPs ergibt sich aus regulatorischen Anforderungen, wie die Regularien, der US-amerikanischen Food and Drug Administration, die eine klare Dokumentation und eine standardisierte Durchführung von Prozessen fordern. SOPs tragen dazu bei, diese Anforderungen umzusetzen, indem sie strukturierte und nachvollziehbare Arbeitsabläufe definieren. Zu den zentralen Vorteilen von SOPs zählen die Sicherstellung einer gleichbleibenden Prozessqualität, die Reduzierung von Fehlerquellen und die Verbesserung der Effizienz durch klare Abläufe. Gleichzeitig dienen sie als Grundlage für Schulungen und unterstützen die Einhaltung regulatorischer Anforderungen durch eine nachvollziehbare Dokumentation. Darüber hinaus tragen SOPs zur kontinuierlichen Verbesserung und zum Qualitätsmanagement bei, indem sie eine strukturierte Überprüfung und Anpassung von Prozessen ermöglichen. Dadurch leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung von Compliance und zur langfristigen Optimierung von Arbeitsabläufen in regulierten Umgebungen (vgl. Sharma, Kukkar 2024: 906 ff.).

Die allgemeinen Anforderungen an den Lebenszyklus computergestützter Systeme werden im Unternehmen durch die interne SOP 8-100-014 konkretisiert. Diese definiert verbindliche Vorgehensweisen für die Planung, Implementierung, den Betrieb sowie die Stilllegung von IT-Systemen im regulierten Umfeld und stellt sicher, dass regulatorische Anforderungen konsistent umgesetzt werden. Ziel der beschriebenen Vorgehensweise ist es, nachzuweisen, dass ein computergestütztes System so eingerichtet und implementiert ist, dass es für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist und den geltenden GMP-Vorschriften entspricht. Ein wesentlicher Bestandteil des Validierungsprozesses für IT-Systeme mit GMP-Relevanz ist die Schulung der beteiligten Mitarbeitenden. Gemäß Kapitel 17 müssen alle am Validierungsvorhaben beteiligten Personen geschult werden. Diese Schulungen stellen sicher, dass die Anforderungen und Verfahren zur Einhaltung der GMP-Vorgaben verstanden und korrekt angewendet werden. Die Erstellung der erforderlichen Dokumentation obliegt den jeweils definierten Rollen oder geeigneten

Fachexperten. Jedes Dokument ist dabei von mindestens zwei Personen zu prüfen und freizugeben. Darüber hinaus gelten alle im Rahmen der Validierung generierten Test- und Prüfdaten als GMP-Relevante Daten und unterliegen entsprechenden Anforderungen an Integrität und Nachvollziehbarkeit (vgl. Behrendt 2026: SOP 8-100-014).

2.3 Sicherheits- und Datenschutzanforderungen im Zutrittsmanagement

Neben den regulatorischen Anforderungen sind im Zutrittsmanagement Maßnahmen zur Verhinderung unbefugter Zugriffe und Zutritte sowie Schutz personenbezogener Daten von zentraler Bedeutung.

2.3.1 Betreiberpflichten

Der 12. Auszug aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), welches die Grundlage für die Störfallverordnung bildet, enthält keine ausdrückliche Regelung zur Zutrittssicherheit im Sinne einer eigenständigen Verpflichtung zur Zugangskontrolle oder Absicherung von Anlagen gegen unbefugtes Betreten. Gleichwohl lassen sich aus mehreren Vorschriften mittelbare Anforderungen ableiten, die für die Bewertung von Zutrittssicherheit im Kontext genehmigungspflichtiger Anlagen von Bedeutung sind. Das Gesetz verfolgt nach §1 BImSchG das Ziel, Menschen, Tiere, Pflanzen sowie weitere Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen solcher Einwirkungen vorzubeugen (vgl. BImSchG 2025: §1). Bereits aus dieser weit gefassten Schutzrichtung ergibt sich, dass betriebliche Sicherheitsmaßnahmen, die der Vermeidung von Gefahren dienen, funktional in den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen werden können. Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang § 5 Abs. 1 BImSchG. Danach sind Anlagen so zu errichten, und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können. Darüber hinaus ist Vorsorge gegen solche Gefahren zu treffen, insbesondere durch Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik (vgl. BImSchG 2025: §5 Abs. 1). Zutrittssicherheit kann in diesem Zusammenhang als Teil einer organisatorischen und technischen Gefahrenvorsorge verstanden werden. Ein unbefugter Zutritt zu einer Anlage kann dazu führen, dass sicherheitsrelevante Abläufe gestört, gefährliche Stoffe freigesetzt oder

technische Einrichtungen manipuliert werden. Zugangskontrollen, Sicherungssysteme und räumliche Abschirmungen sind daher geeignet, zur Erfüllung der gesetzlichen Betreiberpflichten beizutragen. Im Rahmen der Störfallverordnung wird zwischen Betriebsbereichen unterschiedlicher Gefährungsklassen unterschieden. Ein Betriebsbereich liegt vor, wenn gefährliche Stoffe in relevanten Mengen vorhanden sind oder entstehen können. Dabei wird zwischen der unteren und der oberen Störfallklasse differenziert. Betriebsbereiche der oberen Klasse zeichnen sich durch ein erhöhtes Gefährdungspotenzial aus, da größere Mengen gefährlicher Stoffe vorhanden sind. Daraus resultieren strengere Anforderungen an Sicherheitsmaßnahmen, Überwachung und organisatorische Strukturen (vgl. BImSchG 2025: § 3 Abs. 5a).

Im Kontext kritischer Infrastrukturen kommt den Betreibern eine zentrale Verantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit ihrer Anlagen zu. Das KRITIS-Dachgesetz definiert Betreiber kritischer Anlagen, die einen maßgeblichen Einfluss auf Einrichtungen ausüben, deren Ausfall zu erheblichen Versorgungsengpässen oder Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit führen kann. Aus dieser besonderen Stellung resultiert eine umfassende Verpflichtung zur Sicherstellung der Resilienz kritischer Anlagen. Resilienz wird dabei als Fähigkeit verstanden, Vorfälle zu verhindern, sich vor ihnen zu schützen, auf sie zu reagieren, deren Auswirkungen zu begrenzen und eine schnelle Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Betreiber sind somit nicht nur für den sicheren Betrieb verantwortlich, sondern auch für präventive Gestaltung robuster und widerstandsfähiger Systeme. (vgl. KRITISDachG 2026: 2 f.).

Der Schutz vor unbefugten Eingriffen stellt eine Anforderung im sicherheitskritischen Anlagenbetrieb dar und ist im Kontext der Störfall-Verordnung verpflichtend zu berücksichtigen. Betreiber von Anlagen sind dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Gefahren durch vorsätzliche Eingriffe Dritter zu verhindern und potenzielle Schadensereignisse zu minimieren. Ziel ist es, sicherzustellen, dass gefährliche Stoffe so gesichert sind, dass ernsthafte Gefahren für Mensch und Umwelt weitestgehend ausgeschlossen werden können (vgl. KAS 2019: 2 f.). Dabei umfasst der Begriff der unbefugten Eingriffe sowohl physischen Zutritt als auch den Zugriff auf Systeme und Daten. Entsprechend müssen Unternehmen organisatorische als auch technische Maßnahmen implementieren, die den Zugang zu

sensiblen Bereichen kontrollieren und überwachen. Das Zutritts- und Zugriffsmangement spielt hierbei eine zentrale Rolle, da physische Zugänge zu Anlagen und digitale Zugriffe auf IT- und Steuerungssysteme gezielt eingeschränkt und dokumentiert werden müssen (vgl. KAS 2019: 9 f.).

Im Rahmen des unternehmensweiten Sicherheitsmanagements der Bayer AG dient die Business Criticality Classification als zentrales Instrument zur Priorisierung von Standorten. Als interne Richtlinie der Corporate Global Security ermöglicht sie eine systematische Bewertung der geschäftlichen Bedeutung einzelner Standorte, um Sicherheitsmaßnahmen und Ressourcen risikoorientiert auszurichten. Die BCC unterscheidet vier Kritikalitätsstufen (BCC 1 bis BCC 4), die sich nach der Bedeutung eines Standorts für die Geschäftstätigkeit richten. Standorte mit hoher Kritikalität unterliegen dabei häufigeren Überprüfungen als weniger kritische Standorte, wodurch eine effiziente Allokation von Sicherheitsressourcen gewährleistet wird. Die Einstufung erfolgt im Rahmen eines standardisierten Bewertungsprozesses unter Beteiligung von Risk Ownern sowie Sicherheitsverantwortlichen. Grundlage bildet ein strukturierter Selbstbewertungsfragebogen, dessen Ergebnisse zentral dokumentiert werden. Die BCC stellt somit ein Steuerungsinstrument dar, das eine nachvollziehbare Priorisierung von Standorten ermöglicht und zu gezielten Absicherung geschäftskritischer Prozesse innerhalb von Bayer beiträgt (vgl. Grynchak 2024: 8 f.).

Im Kontext der Unternehmenssicherheit wird der Schutz von Gebäuden, Anlagen und Informationen häufig anhand eines mehrschichtigen Sicherheitsmodells beschrieben. Dieses sogenannte Schalenmodell unterteilt Sicherheitsmaßnahmen in verschiedene Ebenen, die den Zugang zu sicherheitskritischen Bereichen schrittweise kontrollieren. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Zutrittsschutz, der den physischen Zugang zu Gebäuden und sensiblen Bereichen regelt. Durch technische Systeme wie Zutrittskontrollanlagen wird sichergestellt, dass ausschließlich autorisierte Personen Zugang erhalten. Ergänzend dazu umfasst der Zugangsschutz die Absicherung von IT-Systemen durch Authentifizierungsmechanismen und technischen Schutzmaßnahmen. Der Zugriffsschutz stellt sicher, dass nur berechtigte Personen auf bestimmte Daten und Anwendungen zugreifen können (vgl. Müller 2023: 418).

2.3.2 Schutz vor unbefugtem Zutritt

Zutrittskontrollsysteme stellen einen wesentlichen Bestandteil der betrieblichen Sicherheitsinfrastruktur dar. Sie dienen dazu, den Zugang zu Gebäuden, Anlagen und sensiblen Bereichen gezielt zu steuern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Ein unkontrollierter Zugang stellt ein erhebliches Risiko für Unternehmen dar, da er potenzielle Gefahren wie Diebstahl, Sabotage oder Wirtschaftsspionage begünstigt. Im Kern basiert ein Zutrittskontrollsystem auf dem Prinzip der gezielten Steuerung von Personenströmen. Dabei wird festgelegt, welche Personen Zugang zu bestimmten Bereichen erhalten. Dieses Steuerungsprinzip lässt sich durch die drei zentralen Kriterien „Wer“, „Wann“ und „Wo“ beschreiben. Zutrittskontrollsysteme ermöglichen eine Verwaltung von Zutrittsrechten, diese können differenziert nach Zeit- und Raumprofilen vergeben werden (vgl. BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. 2025: 1).

Ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen Zutrittsmanagements ist die Sicherstellung der Aktualität sowie der vollständigen Dokumentation von Zutrittsberechtigungen. Dabei kommt insbesondere der Pflege von Zutrittsregelungen und zugehörigen Berechtigungslisten eine zentrale Bedeutung zu. Diese müssen jederzeit aktuell gehalten werden, um sicherzustellen, dass ausschließlich berechtigte Personen Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen erhalten (vgl. Schwarz: 164).

2.3.3 Informationssicherheit und Identitäts- und Zugriffsmanagement

Die Informationssicherheit stellt eine zentrale Voraussetzung für den sicheren Betrieb moderner Organisationen dar, da nahezu alle Geschäftsprozesse von informationstechnischen Systemen abhängig sind. Ziel der Informationssicherheit ist es, Informationen vor unbefugtem Zugriff, Manipulation oder Ausfall zu schützen. Dabei stehen die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit im Fokus, deren Verletzung zu erheblichen betrieblichen und wirtschaftlichen Schäden führen kann (vgl. BSI 2023: 1).

Im Zuge von Industrie 4.0 werden Produktionsanlagen, IT-Systeme und digitale Geschäftsprozesse zunehmend miteinander vernetzt. Dadurch entstehen neue Anforderungen an die IT-Sicherheit, da Angriffe auf vernetzte Systeme nicht nur digitale Daten, sondern auch physische Anlagen und Produktionsprozesse

beeinträchtigen können. In den industriellen Umgebungen müssen Systeme vor unbefugten Zugriffen, Manipulationen und Datenverlust geschützt werden. Vernetzte Komponenten und Systeme benötigen daher geeignete Sicherheitsmechanismen zur Authentifizierung, Autorisierung und sicheren Kommunikation. Eine zentrale Rolle spielt hierbei das Berechtigungsmanagement, durch das festgelegt wird, welche Personen oder Systeme auf bestimmte Funktionen und Daten zugreifen dürfen. Darüber hinaus müssen Sicherheitsmaßnahmen gegen digitale als auch gegen physische Angriffe ausgelegt sein, um die Integrität und Verfügbarkeit der Systeme sicherzustellen (vgl. Vogel – Heuser et al 2016: 135 f.).

Das Identitäts- und Berechtigungsmanagement (Identity and Access Management – IAM) stellt einen Bestandteil der Informationssicherheit dar und dient der kontrollierten Vergabe und Verwaltung von Zugriffsrechten innerhalb einer Organisation. Es stellt sicher, dass autorisierte Personen Zugriff auf Informationen, Systeme und physische Ressourcen erhalten und somit unbefugte Nutzung verhindert wird. Im IT-Grundschutz-Kompendium des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wird gefordert, dass Berechtigungen strukturiert und nachvollziehbar vergeben werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass Identitäten eindeutig definiert und den jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten zugeordnet werden. Dies ermöglicht eine klare Abgrenzung von Zuständigkeiten und reduziert das Risiko von Fehlkonfigurationen oder missbräuchlicher Nutzung. Darüber hinaus wird verlangt, dass Prozesse zur Einrichtung, Änderung und Löschung von Benutzerkonten definiert und umgesetzt werden. Diese Prozesse müssen sicherstellen, dass Berechtigungen jederzeit aktuell sind und bei Rollenwechseln oder dem Ausscheiden von Mitarbeitenden zeitnah angepasst oder entzogen werden. Eine regelmäßige Überprüfung bestehender Berechtigungen ist hierbei unerlässlich, um übermäßige oder nicht mehr benötigte Zugriffsrechte zu identifizieren und zu entfernen (vgl. BSI 2023: ORP.4).

Neben hierarchischen und netzwerkbasierten Datenbankmodellen stellen relationale Datenbanken heute die Grundlage vieler moderner Informationssysteme dar. Das relationale Datenbankmodell wurde 1970 von Edgar Codd entwickelt und basiert auf der strukturierten Speicherung von Daten in Tabellen mit Zeilen und Spalten (vgl. Taylor, Blum 2025: 50). Im Gegensatz zu hierarchischen Datenbanken, die Daten in festen Baumstrukturen organisieren, und Netzwerkdatenbanken, die

komplexe Verknüpfungen zwischen Datensätzen ermöglichen, zeichnen sich relationale Datenbanken durch eine flexible und strukturierte Verwaltung von Daten aus. Informationen werden dabei in einzelnen Tabellen gespeichert und über Beziehungen miteinander verknüpft. Datensätze können durch Primärschlüssel eindeutig identifiziert und verschiedenen Themenbereichen wie beispielsweise Personen, Rollen oder Berechtigungen, zugeordnet werden (vgl. Taylor, Blum 2025: 50 f.). Der Zugriff auf diese Daten erfolgt häufig über die Datenbanksprache SQL (Structured Query Language), die speziell für den Umgang mit relationalen Datenbanksystemen entwickelt wurde. SQL ermöglicht dabei nicht nur das Abrufen von Daten, sondern auch das Erstellen, Ändern und Löschen von Datensätzen sowie die Verwaltung von Datenbankstrukturen (vgl. Taylor, Blum 2025: 80). Ein wesentliches Prinzip des Zugriffsschutzes ist die Vergabe rollenbasierter Berechtigungen. Dabei werden Benutzern bestimmte Rollen zugewiesen, die definierte Zugriffsrechte enthalten. Auf diese Weise kann gesteuert werden, welche Personen Daten lesen, ändern oder löschen dürfen. Rollenbasierte Zugriffskonzepte ermöglichen eine strukturierte und effiziente Verwaltung von Berechtigungen, besonders in größeren Organisationen mit unterschiedlichen Benutzergruppen und Verantwortlichkeiten (vgl. Taylor, Blum 2025: 96).

2.3.4 Datenschutzrechtliche Anforderungen gemäß DSGVO

Im Rahmen der Einführung eines digitalen Zutrittsmanagementsystems in einem pharmazeutischen Produktionsbetrieb ist die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben von zentraler Bedeutung. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt den Regelungen der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO), die einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen für den Schutz personenbezogener Daten schafft. Die DSGVO definiert dabei grundlegende Prinzipien für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Dazu gehören unter anderem die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die Transparenz gegenüber betroffenen Personen sowie die Beschränkung auf notwendige Daten im Sinne der Datenminimierung (vgl. BFDI 2025: 23). Darüber hinaus fordert die DSGVO geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die Sicherheit personenbezogener Daten zu gewährleisten. Hierzu zählen Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff sowie zur Sicherstellung der Integrität und Verfügbarkeit der Daten (BFDI 2025: 24). Für die

Umsetzung eines digitalen Zutrittsmanagementsystems ergibt sich daraus, die Anforderung, dass sowohl die Verarbeitung als auch die Speicherung von Zutrittsdaten datenschutzkonform erfolgen müssen. Dies umfasst eine klare Zweckbindung der Daten, eine nachvollziehbare Dokumentation der Verarbeitung sowie geeignete Zugriffsbeschränkungen innerhalb des Systems.

Die Datenschutz-Grundverordnung definiert verschiedene datenschutzrechtliche Gewährleistungsziele, die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten berücksichtigt werden müssen. Diese ergänzen die klassischen Schutzziele der IT-Sicherheit und dienen dazu, eine rechtskonforme und transparente Datenverarbeitung sicherzustellen. Ein wesentliches Gewährleistungsziel ist die Datenminimierung. Dieses Prinzip besagt, dass ausschließlich diejenigen personenbezogenen Daten verarbeitet werden dürfen, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind. Nicht benötigte Daten sollen weder erhoben noch gespeichert werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist auf das notwendige Maß zu beschränken und dadurch Datenschutzrisiken zu reduzieren. Darüber hinaus spielt die Zweckbindung bzw. Nichtverkettbarkeit von Daten eine wichtige Rolle. Personenbezogene Daten dürfen nur für den ursprünglich definierten Zweck verwendet und nicht ohne rechtliche Grundlage mit anderen Datenbeständen verknüpft werden. Es soll verhindert werden, dass aus verschiedenen Informationen umfassende Persönlichkeitsprofile entstehen. Ein weiteres zentrales Prinzip ist die Transparenz der Datenverarbeitung. Betroffene Personen müssen nachvollziehen können, welche personenbezogenen Daten durch ein Unternehmen verarbeitet werden und zu welchem Zweck dies erfolgt. Unternehmen sind daher verpflichtet, die Verarbeitung personenbezogener Daten nachvollziehbar und verständlich darzustellen. Zusätzlich definiert die DSGVO das Gewährleistungsziel der Intervenierbarkeit. Dieses beschreibt das Recht betroffener Personen, Einfluss auf die Verarbeitung ihrer Daten nehmen zu können. Dazu zählen die Berichtigung fehlerhafter Daten und die Löschung nicht mehr erforderlicher Informationen (vgl. Gerling, Gerling 2022: 73 f.).

Die Speicherbegrenzung besagt, dass personenbezogene Daten nur so lange gespeichert werden dürfen, wie dies für den jeweiligen Verarbeitungszweck erforderlich ist. Unternehmen müssen daher geeignete Löschkonzepte und Aufbewahrungsfristen definieren, um eine datenschutzkonforme Verarbeitung sicherzustellen. Nach Ablauf der festgelegten Fristen sind personenbezogene Daten zu löschen oder zu

anonymisieren, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zusätzlich fordern die DSGVO die Gewährleistung von Integrität und Vertraulichkeit personenbezogener Daten. Gemäß Art. 32, DSGVO müssen Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Verarbeitung, Verlust oder Manipulation geschützt werden. Dabei verfolgt die DSGVO einen risikobasierten Ansatz, bei dem das erforderliche Schutzniveau von der Sensibilität der verarbeiteten und den potenziellen Risiken für betroffene Personen abhängt (vgl. Heidrich et al 2023: 28).

3 Ist-Analyse des bestehenden Zutrittsvergabeprozesses

Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse des bestehenden Prozesses zur Vergabe von Zutrittsberechtigungen am Standort Wuppertal. Es werden die Rahmenbedingungen, der aktuelle Ablauf sowie Schwachstellen und Optimierungspotenziale dargestellt. Abschließend werden Anforderungen an eine zukünftige digitale Lösung abgeleitet.

3.1 Rahmenbedingungen und Anforderungen

Um den bestehenden Prozess der Zutrittsvergabe am Standort Wuppertal analysieren zu können, ist zunächst eine Betrachtung der organisatorischen und sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen erforderlich. Diese beeinflussen maßgeblich die Gestaltung und Umsetzung des Zutrittsmanagements. Im Folgenden werden daher die strukturellen Gegebenheiten des Standortes und die grundlegenden Anforderungen an Zutrittsprozesse dargestellt.

3.1.1 Organisatorische & technische Ausgangslage am Standort Wuppertal

Der Standort Wuppertal gehört zu den Pharma-Standorten der Bayer AG in Deutschland. Der Standort gliedert sich in die Werkteile Wuppertal-Elberfeld, Wuppertal-Aprath und die Werkskläranlage. Trotz ihrer räumlichen Trennung bilden die Werksteile gemeinsam den Standort Wuppertal und erfüllen unterschiedliche Funktionen innerhalb der Standortstruktur. Insgesamt sind 2200 interne und 2000 externe Mitarbeitende sowie externe Dienstleister, Besucher und Lieferanten dort tätig, wodurch eine hohe Anzahl von Personenbewegungen innerhalb des Standortes entstehen.

Der Werksteil Elberfeld ist stark durch pharmazeutische Produktionsanlagen geprägt. Dort befinden sich zentrale Bereiche der Wirkstoffproduktion für Arzneimittel und weitere betriebliche Infrastrukturen, die für die Herstellung pharmazeutischer Produkte erforderlich sind. Charakteristisch für diesen Teil ist, dass der Fluss Wupper direkt durch das Werksgelände verläuft, wodurch eine räumliche Trennung einzelner Bereiche innerhalb des Werksteils entsteht. Der Werksteil Aprath umfasst überwiegend administrative Bereiche sowie Forschungseinrichtungen. Ergänzt

wird die Standortstruktur durch die Werkskläranlage, die für die Behandlung und Aufbereitung betrieblicher Abwässer zuständig ist und damit eine wichtige Funktion innerhalb des Standortbetriebs erfüllt.

Durch die Aufteilung des Standortes in mehrere Werksteile mit unterschiedlichen Funktionen entstehen erhöhte Anforderungen an die Verwaltung von Zutrittsberechtigungen. Der Zugang zu den Werksgeländen erfolgt über Drehkreuz- und Schrankenanlagen, bei denen sich Mitarbeitende, Dienstleister, Besucher und Lieferanten mittels RFID (Radio Frequency Identification) – basierter Werksausweise an Kartenlesern legitimieren müssen. Auch der Zutritt zu sicherheitsrelevanten Bereichen wie Laboren, Lagerbereichen oder Produktionszonen wird über RFID-Karten und das bestehende physische Zutrittskontrollsystem der Fa. dormakaba gesteuert.

3.1.2 Anforderungen an digitale Zutrittsprozesse

Am Standort Wuppertal bestehen aufgrund der unterschiedlichen Funktionsbereiche besondere Anforderungen an die Kontrolle von Zutrittsberechtigungen. Insbesondere Produktionsbereiche, Labore und weitere betriebliche Infrastrukturen unterliegen erhöhten Sicherheitsanforderungen. Der Zugang zu diesen Bereichen muss daher gezielt gesteuert werden, um sowohl den Schutz von Mitarbeitenden als auch die Sicherheit von Anlagen und Produktionsprozessen zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund der Informationssicherheit ist dies im Hinblick auf die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit relevant, da unbefugter Zutritt sowohl physische als auch informationstechnische Risiken mit sich bringt. Darüber hinaus ist der Standort als Störfallbetrieb der oberen Klasse aufgrund der Menge und Art der Gefahrstoffe eingestuft (vgl. BImSchG: § 3 Abs. 5a). Anlagen dieser Kategorie unterliegen hohen gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Sicherheitsmanagement, Risikobewertung und organisatorischer Schutzmaßnahmen. Ziel ist es, Gefahren für Mensch und Umwelt zu minimieren und ein hohes Schutzniveau sicherzustellen. In diesem Kontext kommt der Kontrolle von Zutrittsberechtigungen eine zentrale Bedeutung zu, da der Zugang zu sicherheitskritischen Bereichen strikt auf autorisierte Personen beschränkt werden muss. Ergänzend hierzu fordern sicherheitstechnische Leitlinien geeignete Maßnahmen zur Verhinderung unbefugter Eingriffe, wozu Zutrittskontrollen zählen (vgl. KAS 2019: 9 f.). Darüber hinaus

bestehen Anforderungen an die Verwaltung von Zugriffsberechtigungen innerhalb der eingesetzten IT-Systeme. Im Rahmen des Identitäts- und Berechtigungsmanagements müssen Benutzeridentitäten eindeutig Rollen und Verantwortlichkeiten zugeordnet werden, um eine kontrollierte Vergabe und Überprüfung von Berechtigungen sicherzustellen. Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Zugriffe auf Systeme und Informationen verhindert werden und eine nachvollziehbare und regelkonforme Verwaltung von Berechtigungen gewährleistet wird. Zusätzlich wird der Standort intern als BCC4- Standort klassifiziert, was auf höchste Einstufung innerhalb des Unternehmens hinweist. Dies führt zu höheren Anforderungen an die Verwaltung und Nachvollziehbarkeit von Zutrittsberechtigungen sowie an die eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten innerhalb des Zutrittsprozesses.

Im pharmazeutischen Umfeld ergeben sich weitere Anforderungen aus regulatorischen Vorgaben, insbesondere aus den Good Manufacturing Practice, den Regularien der US-amerikanischen Food and Drug Administration und den Leitlinien des International Council for Harmonisation. Diese Regelwerke verlangen eine lückenlose Dokumentation und Nachvollziehbarkeit aller relevanten Prozesse, um die Qualität und Sicherheit von Arzneimitteln zu gewährleisten. Es muss jederzeit nachvollziehbar sein, welchen Personen Zugang zu GMP-relevanten Bereichen hatten oder noch besitzen und welche Entscheidungen im Rahmen von Prozessen getroffen wurden. Darüber hinaus müssen relevante Prozesse und eingesetzte computergestützte Systeme validiert werden, um sicherzustellen, dass sie zuverlässig, reproduzierbar und regelkonform funktionieren. Dies betrifft Systeme zur Steuerung und Dokumentation von Zutrittsberechtigungen, da diese direkten Einfluss auf den Zugang zu sicherheits- und qualitätskritischen Bereichen haben.

Neben den sicherheits- und qualitätsbezogenen Anforderungen sind im Kontext digitaler Zutrittsprozesse auch datenschutzrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen. Da bei der Verwaltung von Zutrittsberechtigungen personenbezogene Daten verarbeitet werden – wie Namen, Abteilungen, Zugriffsrechte oder Zutrittsprotokolle – unterliegen diese Prozesse den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Grundsätze der Datenverarbeitung nach Art. 5 DSGVO sind zu beachten, wie etwa die Zweckbindung, Datenminimierung und Speicherbegrenzung (vgl. BFDI 2025: 23 Art. 5). Darüber hinaus müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen implementiert werden, um ein angemessenes Schutzniveau für

personenbezogene Daten zu gewährleisten. Hierzu zählen Zugriffsbeschränkungen, Protokollierung von Zugriffen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität der Daten. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Personen Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, die diesen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, was eine enge Verzahnung zwischen Datenschutz und Identitäts- und Berechtigungsmanagement erfordert.

Zusammenfassend ergibt sich, dass digitale Zutrittsprozesse in einem hochregulierten Umfeld wie dem Standort Wuppertal eine zentrale Rolle für die Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und datenschutzrechtlicher Anforderungen spielen. Die Kombination aus Sicherheitsvorgaben, unternehmensinternen Anforderungen und Datenschutzbestimmungen führt zu einem komplexen Anforderungsprofil, das durch strukturierte, nachvollziehbare und sicher gestaltete Prozesse erfüllt werden muss.

3.2 Beschreibung des aktuellen Ablaufs

Am Standort Wuppertal erfolgt die Vergabe von Zutrittsberechtigungen über einen manuellen Prozess, der auf E-Mail-Kommunikation und einer nachgelagerten manuellen Umsetzung im Zutrittskontrollsystem basiert. Der Ablauf umfasst verschiedene beteiligte Rollen und mehrerer organisatorische Schritte.

3.2.1 Beteiligte Rollen

Zu den zentralen Rollen gehört zunächst die antragstellende Person, welche den Prozess initiiert, hier kann es sich um eine Führungskraft, eine projektverantwortliche Person oder ein organisatorischer Ansprechpartner handeln. Die Genehmigung des jeweiligen Antrags erfolgt durch die Verantwortlichen des Zutrittsbereiches. Die Schulungsverantwortlichen bestätigen die durchgeführte Schulung. Eine weitere Rolle übernimmt die Stelle für Zutrittsverwaltung (Ausweisbüro) zur finalen Einrichtung der Zutrittsberechtigung.

3.2.2 Prozessschritte

Der Prozess beginnt mit der Anforderung einer Zutrittsberechtigung durch eine antragstellende Person. Die Anfrage wird an das Ausweisbüro übermittelt. In dieser Anfrage werden die notwendigen Informationen wie Name der betroffenen Person, der gewünschte Zutrittsbereich sowie der Zeitraum der Berechtigung angegeben. Nach Eingang der Anfrage wird diese von den zuständigen Mitarbeitenden des Ausweisbüros geprüft und an den Verantwortlichen des Zutrittsbereiches zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet. Der Verantwortliche des Zutrittsbereiches bewertet die Zutrittsanfrage und genehmigt oder lehnt diese ab. Der Schulungsverantwortliche führt die Schulungen zum Zutritt durch, insbesondere Bereiche wie Elektroräume, PLT (Prozess-Leit-Technik) Räume, Lager und weitere benötigen vor dem Zutritt eine Schulung, um den sicheren und regelkonformen Aufenthalt in den Räumlichkeiten sicherzustellen. Sobald alle notwendigen Genehmigungen und Schulungen vorliegen, erfolgt die technische Umsetzung der Zutrittsberechtigung. Von einem Mitarbeitenden des Ausweisbüros werden die entsprechenden Zutrittsrechte im Zutrittskontrollsystem konfiguriert und der betreffenden Person zugewiesen. Zuletzt wird nach erfolgreicher Einrichtung der Berechtigung die anfragende Person informiert, dass der Zugang eingerichtet wurde. Eine zentrale digitale Dokumentation des Genehmigungsprozesses erfolgt dabei derzeit nicht. Der Prozess basiert auf individueller Kommunikation über E-Mail sowie manuellen Arbeitsschritten innerhalb des Zutrittsverwaltungssystems (vgl. Abb. 1: Manueller IST - Prozess).

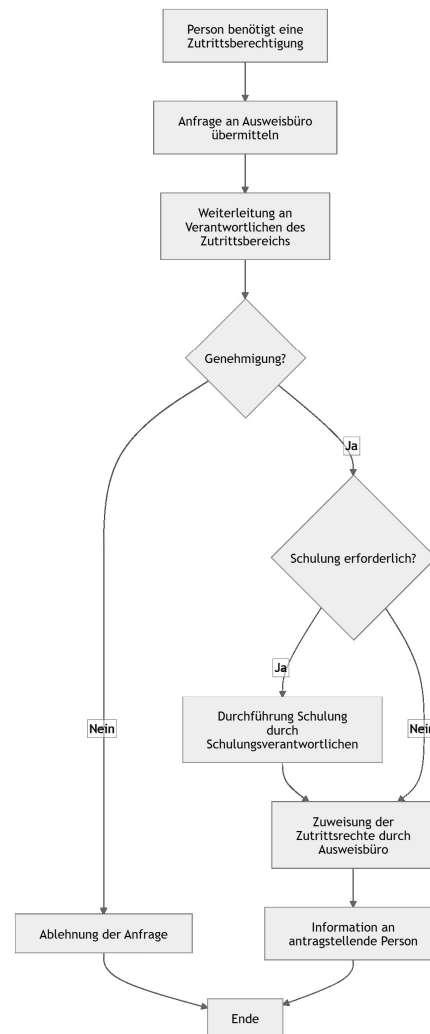


Abbildung 1: Manueller IST - Prozess
(Quelle: Eigene Darstellung)

3.3 Identifikation von Schwachstellen, Risiken und Optimierungspotenzialen

Die Analyse des aktuellen Zutrittsvergabeprozesses zeigt mehrere Schwachstellen, die sowohl organisatorische als auch sicherheitsrelevante Auswirkungen haben können. Diese ergeben sich aus der manuellen Bearbeitung und aus der Nutzung unstrukturierter Kommunikationswege.

Ein wesentliches Problem besteht in der fehlenden zentralen Prozessdokumentation. Da die Kommunikation der Beantragung von Zutrittsrechten über E-Mail erfolgt, existiert keine zentrale Übersicht über den aktuellen Bearbeitungsstand einzelner Anträge. Dadurch ist eingeschränkt nachvollziehbar, welche Genehmigungen bereits erfolgt sind und welche Entscheidungen von welchen Verantwortlichen getroffen wurden. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die eingeschränkte Nachvollziehbarkeit von Prozessschritten. Da Genehmigungen und Abstimmungen über verschiedene E-Mail-Verläufe erfolgen, entsteht keine konsistente Dokumentation des gesamten Prozesses. Dies kann im Rahmen von Audits oder internen Prüfungen zu Herausforderungen führen, da Entscheidungen nicht vollständig rekonstruierbar sind, gerade in den Fällen, bei denen die Verantwortlichen des Zutrittsbereiches ihren Aufgabenbereich wechseln. Darüber hinaus führt die manuelle Bearbeitung der Berechtigungsvergabe zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit. Da Zutrittsrechte von Mitarbeitenden manuell im Zutrittskontrollsystem eingetragen werden müssen, besteht das Risiko von Eingabefehlern, unvollständigen Berechtigungen oder versehentlich falsch vergebenen Zutrittsrechten. Auch die Bearbeitungszeiten von Zutrittsanfragen können durch die aktuelle Prozessstruktur verlängert werden. Die Abstimmung über mehrere E-Mail-Kommunikationen sowie die manuelle Umsetzung im System führen dazu, dass Anträge teilweise über längere Zeiträume bearbeitet werden, insbesondere wenn mehrere Genehmigungsinstanzen beteiligt sind. Ein weiterer Aspekt betrifft die Einhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen. Da personenbezogene Daten im Rahmen der Zutrittsvergabe verarbeitet werden, ist eine strukturierte und nachvollziehbare Dokumentation der Datenverarbeitung erforderlich. Die derzeitige Prozessgestaltung erschwert jedoch eine vollständige Übersicht über gespeicherte Informationen und deren Verwendung.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass der aktuelle Prozess zwar funktional arbeitet, jedoch mehrere Schwachstellen aufweist. Die fehlende Transparenz, die

begrenzte Nachvollziehbarkeit und der hohe manuelle Aufwand verdeutlichen das Potenzial für eine Optimierung des Prozesses durch digitale Unterstützung.

3.4 Anforderungsanalyse an eine digitale Lösung

Die in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Grundlagen bilden die Basis für die nachfolgend beschriebenen Anforderungen an ein digitales Zutrittsmanagementsystem.

Ein wesentliches Element einer digitalen Lösung ist die strukturierte Erfassung von Zutrittsanfragen. Antragstellende Personen sollten die Möglichkeit haben, Zutrittsberechtigungen über eine zentrale Anwendung zu beantragen, in der alle erforderlichen Informationen standardisiert hinterlegt werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass Anträge vollständig erfasst werden und relevante Angaben wie betroffene Person, gewünschter Zutrittsbereich und Zeitraum der Berechtigung einheitlich dokumentiert sind. Die standardisierte Erfassung und Dokumentation von Informationen entspricht dabei den Anforderungen der Good Manufacturing Practice, welche eine lückenlose Nachvollziehbarkeit relevanter Prozesse fordert, um Transparenz und Reproduzierbarkeit sicherzustellen.

Darüber hinaus sollte ein digitales System die Abbildung eines klar strukturierten Genehmigungsprozesses ermöglichen. Anträge werden automatisiert an die jeweils zuständigen Instanzen weitergeleitet und entsprechend definierten Verantwortlichkeiten bearbeitet. Durch eine digitale Workflowsteuerung wird der aktuelle Bearbeitungsstand jederzeit transparent dargestellt, sodass alle Beteiligten einen Überblick über den Status des Antrags erhalten. Dies unterstützt die organisatorischen Anforderungen an nachvollziehbare und klar definierte Prozesse, wie sie sowohl im Rahmen regulatorischer Vorgaben als auch im IT-Grundschutz gefordert werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die vollständige Dokumentation der einzelnen Prozessschritte. Eine digitale Lösung sollte alle Genehmigungen, Änderungen und Entscheidungen automatisch protokollieren. Dadurch entsteht eine revisionssichere Dokumentation, die eine lückenlose Nachvollziehbarkeit des gesamten Prozesses ermöglicht und im Rahmen von Audits oder internen Prüfungen von Bedeutung ist. Die Nachvollziehbarkeit von Prozessen stellt im pharmazeutischen Umfeld als auch

im Bereich der Informationssicherheit eine wesentliche Anforderung dar, um die Integrität und Transparenz von Prozessen sicherzustellen.

Neben der Prozesssteuerung spielt auch die Verwaltung von Rollen und Berechtigungen innerhalb des Systems eine zentrale Rolle. Ein digitales Zutrittsmanagementsystem sollte auf einem klar definierten Rollenkonzept basieren, bei dem unterschiedliche Funktionen und Verantwortlichkeiten im System eindeutig zugeordnet werden können. Dazu zählen die Rollen Antragsteller, Genehmiger, Schulungsverantwortlicher und Zutrittsverwaltung. Durch ein solches Rollenkonzept wird sichergestellt, dass jede beteiligte Person nur auf die Funktionen und Informationen zugreifen kann, die für ihre jeweiligen Aufgaben erforderlich sind. Dieses Prinzip entspricht den Anforderungen des Identitäts- und Berechtigungsmanagements, welches eine strukturierte Verwaltung von Rollen und Berechtigungen fordert, um unbefugte Zugriffe zu verhindern und Verantwortlichkeiten nachvollziehbar abzubilden. Die Vergabe dieser Systemrollen sollte idealerweise über ein bereits bestehendes internes System (Identity and Access Management System - Identitynow) erfolgen. Dadurch können vorhandene Nutzer- und Berechtigungsstrukturen genutzt werden, wodurch eine konsistente Verwaltung der Zugriffsrechte gewährleistet wird. Gleichzeitig reduziert dies den administrativen Aufwand bei der Verwaltung von Nutzerkonten und erleichtert die Integration des neuen Systems in die bestehende IT-Landschaft.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die automatisierte Vergabe von Zutrittsberechtigungen. Nach erfolgreicher Genehmigung eines Antrags sollte das System in der Lage sein, die entsprechenden Zutrittsrechte automatisiert im Zutrittskontrollsystem (Access Control System Dormakaba Exos 9300) zu hinterlegen. Durch diese automatisierte Umsetzung kann der manuelle Aufwand reduziert und gleichzeitig das Risiko von Eingabefehlern minimiert werden. Zudem wird sichergestellt, dass genehmigte Berechtigungen zeitnah umgesetzt werden. Die Automatisierung trägt zur Einhaltung des im IT-Grundschutz geforderten Prinzips standardisierter und kontrollierter Prozesse bei, wodurch die Prozesssicherheit erhöht wird.

Zudem spielt auch die Benutzerfreundlichkeit eine wichtige Rolle. Die Anwendung sollte übersichtlich gestaltet sein und eine intuitive Bedienung ermöglichen, sodass Beteiligte den Prozess effizient durchführen können. Eine hohe

Benutzerfreundlichkeit trägt wesentlich zur Akzeptanz eines neuen Systems innerhalb der Organisation bei und unterstützt die konsequente Einhaltung definierter Prozesse.

Darüber hinaus müssen bei der Einführung eines digitalen Zutrittsmanagementsystems auch Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit berücksichtigt werden. Da im Rahmen der Zutrittsvergabe personenbezogene Daten verarbeitet werden, müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden, um die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten. Die Grundsätze der Datenminimierung, Zweckbindung und Schutz personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff sind zu berücksichtigen. Die Datenminimierung kann dadurch umgesetzt werden, dass ausschließlich die für die Zutrittsvergabe erforderlichen personenbezogenen Daten erfasst werden. Gleichzeitig dürfen die erhobenen Informationen nur für die Verwaltung und Dokumentation von Zutrittsberechtigungen verwendet werden. Darüber hinaus sollten Aufbewahrungs- und Löschfristen definiert werden, um personenbezogene Daten nach Wegfall des Verarbeitungszwecks zu entfernen. Zum Schutz personenbezogener Daten sind rollenbasierte Berechtigungskonzepte erforderlich, durch die autorisierte Personen Zugriff auf sensible Informationen erhalten. Ergänzend tragen Authentifizierungsverfahren und die Protokollierung von Zugriffen und Änderungen dazu bei, die Vertraulichkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit der Daten sicherzustellen.

4 Systemanalyse und Soll-Konzeption

Auf Grundlage der in Kapitel 3 identifizierten Schwachstellen des bestehenden Zutrittsvergabeprozesses sowie der daraus abgeleiteten Anforderungen werden in diesem Kapitel untersucht, welche digitalen Lösungen zur Unterstützung des Zutrittsmanagements geeignet sind. Ziel ist es, Systeme zu identifizieren, die eine effiziente, transparente und nachvollziehbare Verwaltung von Zutrittsberechtigungen ermöglichen und gleichzeitig die organisatorischen, technischen sowie regulatorischen Anforderungen des Standortes erfüllen.

Neben der Analyse möglicher Systemlösungen wird im weiteren Verlauf des Kapitels ein digitaler Soll-Prozess entwickelt. Dabei erfolgt die Systemanalyse zunächst auf Basis der identifizierten Anforderungen, um geeignete technische Lösungsansätze zu bestimmen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird anschließend ein Soll-Prozess konzipiert, der die funktionalen Möglichkeiten der Systeme als auch die spezifischen Anforderungen des Standorts berücksichtigt.

4.1 Bewertung möglicher Systeme

Im Unternehmensumfeld lassen sich unterschiedliche Systemtypen identifizieren, die für die Umsetzung eines digitalen Zutrittsmanagements geeignet sein können. Dazu zählen spezialisierte Zutrittsmanagementsysteme, Workflow-Management-Systeme und Identity- und Access-Management Lösungen.

4.1.1 Identifikation potenzieller digitaler Zutrittsmanagementlösungen

Zur Digitalisierung des bestehenden Zutrittsmanagementprozesses kommen grundsätzlich verschiedene Systemansätze in Betracht, die unterschiedliche funktionale Schwerpunkte adressieren.

Spezialisierte Zutrittsmanagementsysteme fokussieren sich primär auf die Verwaltung physischer Zutrittsberechtigungen sowie die Integration mit technischen Komponenten wie Kartenlesern oder elektronischen Schließsystemen. Sie ermöglichen die Definition von Zutrittsprofilen und die Steuerung und Durchsetzung von Zugangsrechten innerhalb physischer Infrastrukturen. Der Schwerpunkt dieser Systeme liegt somit auf der operativen Umsetzung von Zutrittsberechtigungen.

Eine weitere Möglichkeit zur Digitalisierung besteht im Einsatz von Workflow-Management-Systemen. Diese Systeme dienen der strukturierten Abbildung organisatorischer Prozesse und werden insbesondere zur digitalen Umsetzung von Genehmigungs- und Freigabeprozessen eingesetzt. Sie ermöglichen die modellbasierte Definition von Abläufen, die automatisierte Weiterleitung von Aufgaben zwischen verschiedenen Rollen und die transparente Nachverfolgung von Prozessschritten.

Darüber hinaus stellen Identity- und Access-Management-Systeme (IAM) eine zentrale Komponente moderner IT-Landschaften dar. Sie dienen der Verwaltung digitaler Identitäten sowie der Zuordnung von Rollen und Berechtigungen. Durch den Einsatz rollenbasierter Zugriffskonzepte können Nutzergruppen und Verantwortlichkeiten systematisch abgebildet und verwaltet werden. Der Fokus dieser Systeme liegt auf der Governance von Identitäten und digitalen Zugriffsrechten.

4.1.2 Ableitung eines geeigneten Systemansatzes

Ausgehend von den Anforderungen an das digitale Zutrittsmanagement ergeben sich zentrale funktionale und organisatorische Kriterien. Dazu zählen die strukturierte Abbildung von Genehmigungsprozessen, die Einbindung mehrerer organisatorischer Rollen, die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und die revisionssichere Dokumentation aller Prozessschritte. Darüber hinaus sind die Integration in bestehende Systeme und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen von Bedeutung.

Am Standort Wuppertal ist bereits ein Zutrittskontrollsystem der Firma dormakaba im Einsatz, das die technische Umsetzung und Steuerung physischer Zutrittsberechtigungen übernimmt. Dieses System bildet die operative Grundlage für die Vergabe und Durchsetzung von Zutrittsrechten. Allerdings ist das bestehende Zutrittskontrollsystem primär auf die technische Verwaltung und Ausführung von Zutrittsrechten ausgelegt und bietet keine umfassende Unterstützung für einen strukturierten digitalen Berechtigungsvergabeprozess. Es fehlen Funktionen zur standardisierten Beantragung, workflowbasierten Genehmigung, revisionssicheren Dokumentation sowie zur Abbildung komplexer Rollen- und Verantwortlichkeitsstrukturen. Darüber hinaus können organisatorische Anforderungen, wie die transparente Nachverfolgung von Genehmigungsprozessen, nur eingeschränkt umgesetzt

werden. Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit, das bestehende Zutrittskontrollsystem durch ein ergänzendes digitales System zu erweitern, das die Anforderungen vollständig unterstützt. Zusätzlich ist ein Identity- und Access-management-System (Identitynow) vorhanden, das zur Verwaltung von Benutzeridentitäten und zur Abbildung von Rollen- und Berechtigungsstrukturen genutzt wird. Die zentrale Verwaltung von Identitäten und Rollen ist somit bereits etabliert. Der Einsatz dieses Systems zur direkten Abbildung des Zutrittsvergabeprozesses ist jedoch nur eingeschränkt geeignet. IAM-Systeme sind primär auf die Verwaltung und Governance von Identitäten und auf die Zuweisung von Digitalen Berechtigungen ausgerichtet. Der Fokus liegt dabei auf der strukturierten Abbildung von Rollenmodellen und der konsistenten Durchsetzung von Zugriffsrechten. Demgegenüber erfordert der betrachtete Zutrittsprozess die Abbildung mehrstufiger organisatorischer Abläufe, die durch Genehmigungen, Prüfungen und gegebenenfalls erforderliche Schulungen geprägt sind. Diese Prozessschritte sind kontextabhängig und erfordern eine flexible Steuerung sowie eine transparente und nachvollziehbare Prozessführung. Vor diesem Hintergrund ist das bestehende IAM-System weiterhin als zentrale Instanz zur Verwaltung von Identitäten und Rollen sinnvoll einzusetzen, jedoch nicht zur vollständigen Abbildung des Zutrittsvergabeprozesses geeignet.

Zur Lösung dieser Problemstellung ist ein System erforderlich, das die beteiligten organisatorischen Rollen in einen strukturierten, digitalen Ablauf integriert und gleichzeitig die bestehenden Systeme miteinander verbindet. Workflow-Management-Systeme sind speziell für diese Aufgabenstellung konzipiert, da sie die modellbasierte Abbildung von Prozessen, die Steuerung von Genehmigungen sowie die lückenlose Dokumentation von Prozessschritten ermöglichen.

Ein workflowbasierter Systemansatz eignet sich daher für die Digitalisierung des Zutrittsmanagementprozesses, da er die bestehende Systemlandschaft ergänzt und gleichzeitig eine strukturierte und nachvollziehbare Prozesssteuerung ermöglicht.

4.1.3 Auswahl eines geeigneten Systems

Im Rahmen der Auswahl eines geeigneten Systems wurden sowohl bestehenden Standardlösungen als auch individuell anpassbare Plattformen betrachtet. Dazu zählen unter anderem etablierte Workflow- und Prozessmanagementlösungen, die eine modellbasierte Abbildung von Geschäftsprozessen ermöglichen. Diese

Systeme bieten umfangreiche Funktionalitäten zur Prozessautomatisierung, sind jedoch nur eingeschränkt an spezifische organisatorische Anforderungen und bestehenden Systemlandschaften anpassbar oder erfordern einen vergleichsweise hohen Integrationsaufwand.

Auf Basis der spezifischen Anforderungen des betrachteten Anwendungsfalls wurde daher ein Ansatz gewählt, der auf einen bestehenden, flexibel erweiterbaren Softwareplattform basiert und gleichzeitig die Entwicklung individueller Funktionalitäten ermöglicht.

Als geeignete Grundlage wurde die Softwareplattform waveware® der Firma Loy & Hutz Solutions GmbH identifiziert (vgl. Loy & Hutz Solutions GmbH: o. J.). Diese Plattform zeichnet sich durch ihren modularen Aufbau und umfangreichen Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten aus und ermöglicht die Abbildung individueller Geschäftsprozesse in Form von Workflows. Auf dieser Basis wird ein spezifisches Workflow-System mit der Bezeichnung „Wave@Wuppertal“ entwickelt, das gezielt auf die Anforderungen des Zutrittsmanagementprozesses zugeschnitten ist. Die Plattform bietet hierbei die notwendige Flexibilität, um organisatorische Abläufe passgenau abzubilden und gleichzeitig bestehende Systeme anzubinden.

Die Umsetzung und Weiterentwicklung des Systems erfolgt durch die aviant GmbH, die als langjähriger Systempartner von Loy & Hutz über Erfahrung in der Entwicklung und Anpassung von Softwarelösungen auf Basis der waveware® Plattform verfügt (vgl. aviant GmbH: 2026). Insbesondere im Kontext des betrachteten Unternehmensumfelds verfügt aviant GmbH über relevante Projekterfahrung, da bereits mehrfach individuelle Softwarelösungen innerhalb der bestehenden Systemlandschaft realisiert wurden. Die bestehende Zusammenarbeit und das vorhandene Systemverständnis reduzieren den Implementierungsaufwand und ermöglichen eine zielgerichtete Umsetzung der Anforderungen.

4.2 Konzeption des digitalen Soll-Prozesses

Im zukünftigen Prozess erfolgt die Beantragung von Zutrittsberechtigungen über ein workflowbasiertes System, das den Genehmigungsprozess digital abbildet.

4.2.1 Modellierung des digitalen Genehmigungsworkflows

Der Prozess beginnt mit der Erstellung eines Zutrittsantrags durch die antragstellende Person. Dabei werden alle erforderlichen Informationen (Namen, Zutrittsbereich und Zeitraum) über eine digitale Eingabemaske erfasst. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Personen oder mehrere Zutrittsbereiche beziehungsweise Profile innerhalb eines Antrags auszuwählen und zu beantragen. Das System ermittelt auf Basis der eingegebenen Daten automatisch die erforderlichen Genehmigungsinstanzen und Genehmigungsverantwortlichen. Im nächsten Schritt erfolgt die Prüfung des Antrags durch den zuständigen Genehmigenden oder die im System hinterlegten Vertretenden. Dieser entscheidet über die Freigabe der beantragten Zutrittsberechtigungen. Je nach Zutrittsbereich kann zusätzlich eine Prüfung durch den Schulungsverantwortlichen erfolgen, um sicherzustellen, dass notwendige Qualifikationen oder Schulungen für den Zutrittsbereich vorhanden sind. Nach erfolgreicher Genehmigung und gegebenenfalls durchgeführter Schulung wird die Zutrittsberechtigung automatisch an das angebundene Zutrittskontrollsystem übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass freigegebene Berechtigungen ohne manuelle Zwischenschritte umgesetzt werden. Zur Unterstützung der Prozessbeteiligten werden nach jedem Prozessschritt automatisierte Benachrichtigungen in Form von E-Mail-Nachrichten versendet. Diese informieren über den aktuellen Bearbeitungsstand oder über erforderliche Aktionen innerhalb des Workflows. Darüber hinaus bietet das System jederzeit Transparenz über den aktuellen Status eines

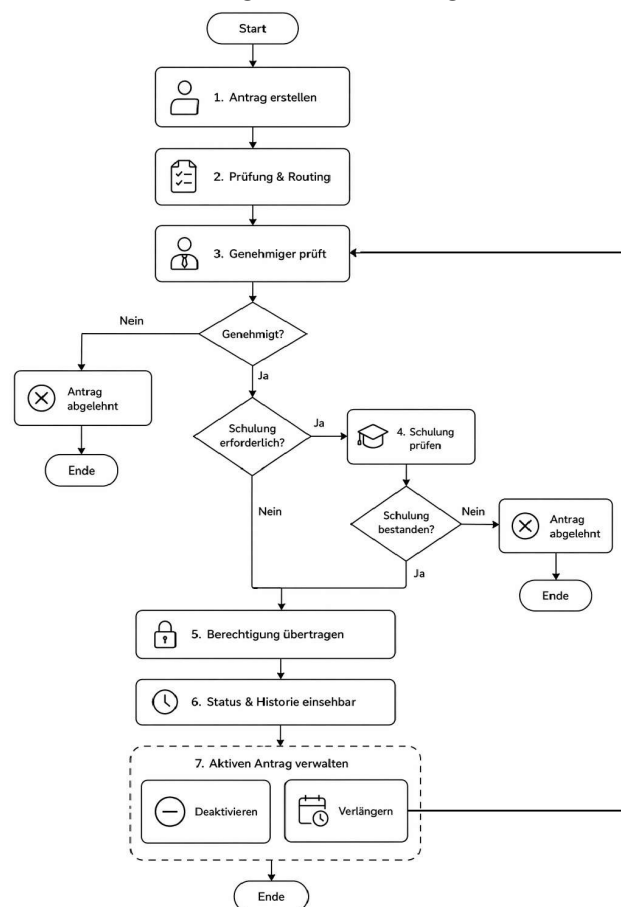


Abbildung 2: Digitaler SOLL – Prozess
(Quelle: Eigene Darstellung)

Form von E-Mail-Nachrichten versendet. Diese informieren über den aktuellen Bearbeitungsstand oder über erforderliche Aktionen innerhalb des Workflows. Darüber hinaus bietet das System jederzeit Transparenz über den aktuellen Status eines

Antrags Prozessbeteiligte können den aktuellen Bearbeitungsstand als auch die vollständige Historie eines Antrags einsehen, wodurch eine nachvollziehbare und revisionssichere Dokumentation gewährleistet wird. Zusätzlich ermöglicht das System die nachträgliche Anpassung bestehender Zutrittsanträge. So können bereits aktive Anträge bei Bedarf deaktiviert oder zeitlich verlängert werden, ohne dass ein vollständig neuer Antrag gestellt werden muss (vgl. Abb. 2: Digitaler SOLL-Prozess).

4.2.2 Integrationskonzept in bestehende IT- und Sicherheitsstrukturen

Die relevanten Systeme, das Identity- und Access-Management System und das Zutrittskontrollsystem, sind Bestandteil der bestehenden internen IT-Infrastruktur (vgl. Abb. 3: Integration in der IT-Landschaft). Die Integration in die bestehende Systemlandschaft erfolgt über definierte Datenbankzugriffe. Dabei greift das Workflow-System gezielt auf ausgewählte Datenbestände des Identity- und Access-Management-System zu, um Benutzer- und Rolleninformationen für die Antragsbearbeitung zu nutzen. Genehmigte Zutrittsberechtigungen werden über einen kontrollierten Datenbankzugriff an das Zutrittskontrollsystem übergeben. Die datenbankbasierte Integration ist so ausgelegt, dass ausschließlich die für den jeweiligen Prozess erforderlichen Daten gelesen oder geschrieben werden. Hierzu werden Datenbankbenutzer mit klar definierten Berechtigungen eingesetzt. Der Zugriff erfolgt nach dem Prinzip der minimalen Rechtevergabe, sodass nur notwendige Lese- und Schreiboperationen zugelassen sind. Administrative Zugriffe oder umfassende Systemberechtigungen werden vermieden (vgl. Taylor, Blum 2025: 50 f., 80, 96).

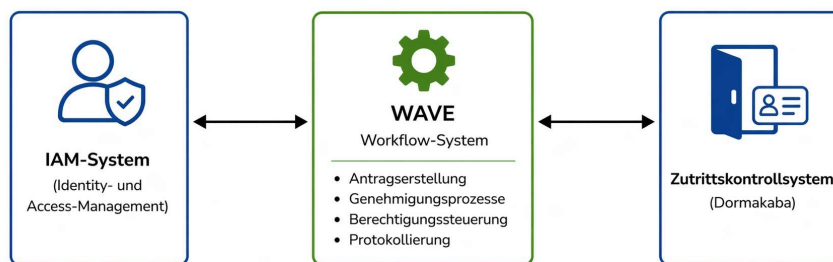


Abbildung 3: Integration in der IT-Landschaft
(Quelle: Eigene Darstellung)

5 Konzeption, Umsetzung und Evaluation der Systemeinführung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Planung und Umsetzung der Systemeinführung. Ziel ist es, die organisatorischen und technischen Schritte zu beschreiben, die für die Implementierung eines workflowbasierten Zutrittsmanagementsystems erforderlich sind.

5.1 Projektplanung

Die Einführung eines digitalen Zutrittsmanagementsystems erfordert eine strukturierte Projektplanung, um die technischen, organisatorischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu berücksichtigen. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen erforderlich. Die Projektplanung basiert auf der Analyse des bestehenden Prozesses und der Definition eines Soll-Konzepts. Dabei wird ein Ansatz verfolgt, der sich an der SOP 08-100-014 Lebenszyklus Computergestützter Systeme orientiert und eine klare Strukturierung des Projektverlaufs ermöglicht. Dies unterstützt eine strukturierte und nachvollziehbare Umsetzung im GxP-regulierten Umfeld. Diese SOP weist eine standortspezifische Gültigkeit für den Standort Bergkamen auf, da die zur Implementierung und zum Betrieb des digitalen Zutrittsmanagementsystems erforderlichen Serverstrukturen dort lokal betrieben werden. Die notwendigen technischen Ressourcen und Systemkapazitäten sind am Standort Bergkamen gebündelt vorhanden, weshalb die Installation und Nutzung der Software an die dortige IT-Infrastruktur und internen Regularien gebunden ist.

5.1.1 Meilensteine

Die Definition der Meilensteine orientiert sich an der internen SOP 08-100-014 zum Lebenszyklus computergestützter Systeme und bildet den strukturierten Ablauf der Systemeinführung ab (vgl. Abb. 4: GxP Ablauf).

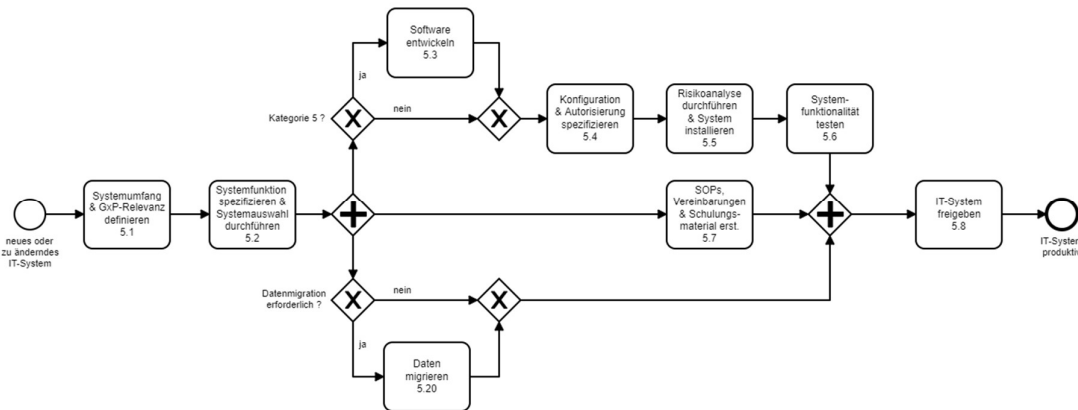


Abbildung 4: GxP Ablauf
(Quelle: SOP 08-100-014)

Ein erster Meilenstein besteht in der Definition des Systemumfangs sowie der Bewertung der GxP-Relevanz. In diesem Schritt wird festgelegt, in welchem Umfang das System regulatorischen Anforderungen unterliegt und welche Auswirkungen auf bestehende Prozesse zu berücksichtigen sind. Darauf aufbauend erfolgt die Spezifikation der Systemfunktion und die Auswahl der geeigneten Systemlösung, dieses wurde bereits in Kapitel 4 Systemanalyse und Soll-Konzeption durchgeführt. Da im vorliegenden eine individuelle Lösung entwickelt wird, folgt als nächster Meilenstein die Softwareentwicklung, da die Lösung unter Kategorie 5 fällt. In dieser Phase wird das System entsprechend den definierten Anforderungen implementiert. Der anschließende Meilenstein ist die Konfiguration und Spezifikation der Autorisierungskonzepte, wobei Rollen, Berechtigungen und Zugriffsstrukturen definiert werden. Danach findet die Durchführung einer Risikoanalyse sowie die Installation des Systems statt. Ziel ist es, potenzielle Auswirkungen auf GxP-relevante Prozesse zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung abzuleiten. Darauf folgt die Testphase, in der die Systemfunktionalität überprüft wird. Dabei wird sichergestellt, dass das System die definierten Anforderungen erfüllt und für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist. Parallel dazu werden organisatorische Maßnahmen umgesetzt, insbesondere die Erstellung von SOPs und die

Schulung der beteiligten Mitarbeitenden. Der abschließende Meilenstein ist die Freigabe des IT-Systems, nach der das System in den produktiven Betrieb überführt wird. Eine Datenmigration ist hier nicht erforderlich, da im bisherigen manuellen Prozess keine strukturiert erfassten und nachvollziehbar dokumentierten Daten vorliegen, die in das neue System überführt werden könnten.

5.1.2 Ressourcen und Verantwortlichkeiten

Im Bereich der personellen Ressourcen wird ein interdisziplinäres Projektteam eingesetzt, bestehend aus Vertretern der IT-Abteilung, der Zutrittsverwaltung, der Unternehmenssicherheit und der Qualitätssicherung. Diese Zusammensetzung stellt sicher, dass sowohl technische als auch fachliche und regulatorische Anforderungen im Projektverlauf berücksichtigt werden. Ergänzend werden externe Dienstleister eingebunden, insbesondere bei der Softwareentwicklung, Systemkonfiguration und der Integration in bestehende IT-Strukturen. Die Zuordnung der Verantwortlichkeiten orientiert sich an den definierten Rollen der SOP-Lebenszyklus computergestützter Systeme. Eine zentrale Rolle übernimmt der Process Manager, der die operative Verantwortung für das System im Kontext des Geschäftsprozesses trägt. Zu seinen Aufgaben zählen das Änderungsmanagement, die Sicherstellung der Datenintegrität und die Definition von Benutzerrollen und Zugriffsrechten. Der System Owner verantwortet den technischen Betrieb des Systems und stellt dessen Verfügbarkeit, Wartung und technische Datenintegrität sicher. Ergänzend hierzu übernimmt die Quality Assurance eine unabhängige Kontrollfunktion und gewährleistet die Einhaltung regulatorischer Anforderungen durch Prüfungen und Genehmigungen. Neben den personellen Ressourcen umfasst die Planung auch die Bereitstellung technischer Ressourcen. Hierzu zählt die Einrichtung geeigneter Systemumgebungen, einschließlich separater Test-, Validierungs- und Produktivsysteme, um eine kontrollierte Implementierung und Validierung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die zeitliche Planung als wesentliche Ressource zu berücksichtigen. Für die einzelnen Projektphasen werden entsprechende Zeitfenster definiert, um eine strukturierte Umsetzung sowie ausreichend Zeit für Test- und Validierungsaktivitäten sicherzustellen.

5.2 Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung umfasst die Konfiguration des Systems, die Entwicklung der erforderlichen Funktionalitäten und die Integration in die bestehende IT-Landschaft. Ziel ist es, den definierten Soll-Prozess technisch abzubilden und einen stabilen und sicheren Systembetrieb zu gewährleisten. Dabei werden sowohl die Workflowlogik als auch die Anbindung an bestehende Systeme berücksichtigt. Die Umsetzung erfolgt unter Beachtung der Anforderungen an Datenintegrität, Zugriffssicherheit und Nachvollziehbarkeit.

5.2.1 Systemkonfiguration

Zu Beginn erfolgt die Einrichtung der Systemumgebungen. Dabei werden getrennte Umgebungen für Entwicklung, Test (Q-System) und Produktion eingerichtet, um eine kontrollierte Implementierung und eine regelkonforme Validierung im GxP-Umfeld sicherzustellen. Diese Trennung ermöglicht es, Änderungen zunächst in einer sicheren Umgebung zu testen, bevor sie in das produktive System überführt werden. Die im Prozess identifizierten Rollen – Antragsteller, Genehmiger, Schulungsverantwortlicher und Mitarbeitende der Zutrittsverwaltung – werden im System abgebildet und mit entsprechenden Berechtigungen versehen. Dabei wird sichergestellt, dass jede Rolle ausschließlich Zugriff auf die für ihre Aufgaben notwendigen Funktionen und Daten erhält. Darüber hinaus werden systemseitige Parameter definiert, die den Ablauf des Workflows steuern. Hierzu zählen Eskalationsregeln bei ausbleibenden Genehmigungen, automatische Benachrichtigungen und zeitliche Steuerungen von Zutrittsgenehmigungen. Zusätzlich werden Logging- und Audit-Funktionen aktiviert, um eine vollständige Nachvollziehbarkeit aller Systemaktionen sicherzustellen. Die Konfiguration wird unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Datenintegrität, Zugriffskontrolle und Auditierbarkeit durchgeführt. Dadurch wird gewährleistet, dass das System den Anforderungen eines GxP-regulierten Umfelds entspricht.

5.2.2 Anpassung und Programmierung

Auf Basis der Anforderungen erfolgt die technische Umsetzung durch individuelle Anpassung und Programmierung innerhalb der gewählten Softwareplattform. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Entwicklung der digitalen Antragsmaske. Diese

ermöglicht eine strukturierte Erfassung aller relevanten Informationen wie Personendaten, Zutrittsbereiche und Gültigkeitszeiträume. Die Eingabemaske wird so gestaltet, dass fehlerhafte oder unvollständige Eingaben verhindert werden. Es wird eine relationale SQL- Datenbank installiert und eingerichtet, welche als zentrale Grundlage für die Speicherung und Verarbeitung der anfallenden Prozess- und Berechtigungsdaten dient. Innerhalb der Datenbank werden Tabellenstrukturen, Views und Stored Procedures implementiert. Die Views dienen der strukturierten Bereitstellung relevanter Informationen für die Anwendung und der vereinfachten Auswertung von Prozessdaten. Die Stored Procedures ermöglichen die automatisierte Verarbeitung von Daten und die standardisierte Durchführung wiederkehrender Prozessschritte. Darüber hinaus wird der Genehmigungsworkflow modelliert und technisch umgesetzt. Hierbei werden einzelne Prozessschritte entsprechend der Soll-Konzeption implementiert. Die Steuerung des Workflows wird regelbasiert umgesetzt, sodass Anträge automatisch an die jeweils zuständigen Genehmigungsinstanzen weitergeleitet werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Implementierung der Prüfmechanismen. Es wird sichergestellt, dass Zutrittsberechtigungen nur dann freigegeben werden können, wenn alle erforderlichen Genehmigungen und ggf. notwendige Schulungsnachweise vorliegen. Diese Prüfungen werden systemseitig automatisiert durchgeführt. Zusätzlich werden Funktionen zur Statusverfolgung und Historienanzeige entwickelt. Diese ermöglichen es den Prozessbeteiligten, jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand sowie die vollständige Historie eines Antrags einzusehen. Dadurch wird eine transparente und revisionssichere Dokumentation gewährleistet. Die Programmierung erfolgt unter Berücksichtigung der Anforderungen an Validierung und Dokumentation im regulierten Umfeld.

5.2.3 Schnittstellenimplementierung

Die Integration in die bestehende IT-Systemlandschaft erfolgt über datenbankbasierte Schnittstellen, die eine kontrollierte und strukturierte Verarbeitung der relevanten Daten ermöglichen. Ziel der Schnittstellenimplementierung ist es, einen zuverlässigen Datenaustausch zwischen dem Workflow-System, dem Identity- und Access-Management-System und dem Zutrittskontrollsystem sicherzustellen, ohne dabei direkte Eingriffe in die bestehenden Systeme vorzunehmen.

Für den Zugriff auf Benutzer- und Rolleninformationen des Identity- und Access—Management-Systems werden Datenbank-Views eingesetzt. Diese stellen eine Sicht auf die zugrunde liegenden Daten dar und ermöglichen es, ausschließlich die für den Prozess notwendigen Informationen bereitzustellen. Durch die Nutzung von Views wird eine Entkopplung zwischen den Systemen erreicht, wodurch Änderungen an der Datenstruktur des Quellsystems keinen direkten Einfluss auf das Workflow-System haben. Genehmigte Zutrittsberechtigungen werden an das Zutrittskontrollsystem über Stored Procedures übertragen. Diese übernehmen die Verarbeitung der übergebenen Daten und die Durchführung der erforderlichen Schreiboperationen im Zielsystem. Durch die Kapselung der Logik innerhalb der Datenbank wird eine konsistente und kontrollierte Datenverarbeitung gewährleistet. Zudem wird eine zentrale Validierung der Daten und eine strukturierte Fehlerbehandlung im Rahmen der Schnittstellenkommunikation ermöglicht. Der Zugriff auf die Datenbankschnittstellen wird über speziell eingerichtete Benutzerkonten mit klar definierten Berechtigungen sichergestellt. Dabei wird das Prinzip der minimalen Rechtevergabe angewendet, sodass ausschließlich die für den jeweiligen Zugriff notwendigen Lese- und Schreibrechte vergeben werden. Administrative oder umfassende Systemzugriffe werden bewusst vermieden, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren. Protokollierungsmechanismen werden ebenfalls implementiert, die alle relevanten Schnittstellenzugriffe und Datenveränderungen dokumentieren. Diese dienen der technischen Nachvollziehbarkeit als auch der Erfüllung regulatorischer Anforderungen im Hinblick auf Audit Trails und Datenintegrität.

5.3 Produktivsetzung

Die Produktivsetzung umfasst die Überführung des entwickelten Systems in den operativen Betrieb. Ziel ist es, einen stabilen und regelkonformen Start des Systems sicherzustellen. Neben technischen Aspekten spielen dabei organisatorische Maßnahmen eine zentrale Rolle.

5.3.1 Vorbereitung des Go-Live

Im Vorfeld der Inbetriebnahme werden alle notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen. Hierzu gehört die Durchführung abschließender Tests, um sicherzustellen, dass das System die definierten Anforderungen

erfüllt und fehlerfrei funktioniert. Darüber hinaus werden alle erforderlichen Dokumente wie Systemdokumentation und Standardarbeitsanweisungen erstellt. Ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung ist die Schulung der Mitarbeitenden, diese werden durch Standortinformationen auf der Intranetseite über das neue System informiert. Die Anwender werden mit den Prozessabläufen und der Bedienung des Systems vertraut gemacht, um eine hohe Nutzerakzeptanz zu fördern. Eine verständliche und praxisnahe Schulung trägt dazu bei, Unsicherheiten im Umgang mit dem System zu reduzieren und die effiziente Nutzung im Arbeitsalltag zu unterstützen. Vor dem Go-Live müssen die relevanten Dokumente durch die Quality-Abteilung geprüft und freigegeben werden, die final dokumentierten Tests sind im Q-System durchgeführt und abgeschlossen. Diese Freigabe stellt sicher, dass das System den regulatorischen Anforderungen entspricht und für den Einsatz im GxP-regulierten Umfeld geeignet ist.

5.3.2 Durchführung der Inbetriebnahme

Nach Produktivsetzung des Systems wird dieses für die Anwender freigegeben und in den operativen Betrieb überführt. In der initialen Phase nach dem Go-Live findet eine verstärkte Betreuung der Nutzer statt, um auftretende Fragen oder Probleme zeitnah zu klären. Dies trägt zu einem reibungslosen Übergang vom bisherigen manuellen Prozess zum digitalen System bei. Nach erfolgreicher Einführung wird der bisherige manuelle Prozess abgelöst.

5.4 Evaluation

Im Rahmen der Evaluation wird der entwickelte Soll-Prozess hinsichtlich seiner Zielerreichung bewertet und dem bestehenden Ist-Prozess gegenübergestellt. Dabei werden Aspekte wie Effizienz, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen berücksichtigt. Zusätzlich erfolgt eine Einordnung der erzielten Ergebnisse im Hinblick auf Chancen, potenzielle Risiken und die Übertragbarkeit des Konzepts auf andere Anwendungsbereiche.

5.4.1 Bewertung des Soll-Prozesses gegenüber dem Ist-Prozess

Der Vergleich zwischen dem bisherigen Ist-Prozess und dem entwickelten Soll-Prozess zeigt deutliche Verbesserungen im Hinblick auf Prozessstruktur, Nachvollziehbarkeit und die Einhaltung regulatorischer und sicherheitsrelevanter Anforderungen.

Im Sinne der in Kapitel 2.1 beschriebenen Digitalisierung von Geschäftsprozessen wird der bislang manuelle Ablauf durch einen workflowbasierten Prozess ersetzt. Die systemseitige Steuerung der einzelnen Prozessschritte ermöglicht eine transparente Bearbeitung von Zutrittsanfragen und eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten. Dadurch werden Fehler und Abstimmungen über E-Mail-Kommunikation vermieden. Die integrierte Statusverfolgung erlaubt es allen Beteiligten, den aktuellen Bearbeitungsstand jederzeit nachzuvollziehen. Im Hinblick auf die in Kapitel 2.2 dargestellten GxP-Anforderungen stellt der Soll-Prozess eine Verbesserung dar. Die vollständige digitale Abbildung des Genehmigungsprozesses ermöglicht eine revisionssichere Dokumentation aller Entscheidungen und Prozessschritte. Dies entspricht den Anforderungen an Datenintegrität, Nachvollziehbarkeit und Dokumentation gemäß EU-GMP-Leitfaden Annex 11. Durch die Implementierung von Audit-Trails wird eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus stellen systemseitige Prüfmechanismen sicher, dass Zutrittsberechtigungen nur nach vollständiger Genehmigung und ggf. erforderlicher Schulung vergeben werden. Dies unterstützt die Einhaltung des Lebenszyklusansatzes computergestützter Systeme. Im Bereich der in Kapitel 2.3.2 gezeigten Zutrittssicherheit ergeben sich ebenfalls Verbesserungen. Der Soll-Prozess ermöglicht eine gezielte Steuerung von Zutrittsrechten anhand der Kriterien „Wer“, „Wann“ und „Wo“. Durch die systemseitige Vergabe und automatische Umsetzung wird sichergestellt, dass ausschließlich autorisierte Personen Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen erhalten. Gleichzeitig ermöglicht die zentrale und strukturierte Verwaltung der Zutrittsrechte eine kontinuierliche Aktualität und Nachvollziehbarkeit, wodurch sicherheitsrelevante Risiken reduziert werden. Im Kontext der Datenschutz-Grundverordnung (vgl. Kapitel 2.3.3) wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die strukturierte Datenerfassung und das implementierte Rollen- und Berechtigungskonzept verbessert. Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist auf autorisierte Rollen beschränkt, wodurch die Anforderungen an Vertraulichkeit

und Zugriffskontrolle unterstützt werden. Zudem werden alle Systemaktionen protokolliert, sodass eine nachvollziehbare Verarbeitung im Sinne der Rechenschaftspflicht gewährleistet wird.

Insgesamt zeigt sich, dass der Soll-Prozess gegenüber dem Ist-Prozess eine verbesserte Prozesskontrolle, höhere Transparenz und eine stärkere Unterstützung regulatorischer und sicherheitsrelevanter Anforderungen ermöglicht.

5.4.2 Diskussion von Chancen, Risiken und Übertragbarkeit

Die Einführung des digitalen, workflowbasierten Zutrittsmanagementsystems bietet vielfältige Chancen im Hinblick auf Effizienz, Transparenz und die Einhaltung regulatorischer und sicherheitsrelevanter Vorgaben. Durch die strukturierte und systemgestützte Abbildung des Genehmigungsprozesses können manuelle Aufwände reduziert und Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Gleichzeitig ermöglicht die zentrale Dokumentation aller Prozessschritte eine verbesserte Nachvollziehbarkeit. Ein weiterer Vorteil liegt in der erhöhten Prozesssicherheit. Durch systemseitige Prüfmechanismen und klar definierte Rollen wird sichergestellt, dass Zutrittsberechtigungen nur unter Einhaltung des Genehmigungsprozesses vergeben werden. Dies trägt sowohl zur Erfüllung von GxP-Anforderungen als auch zur Verbesserung der Zutrittssicherheit bei. Darüber hinaus ermöglicht der workflowbasierte Ansatz eine flexible Anpassung des Prozesses an sich ändernde organisatorische oder regulatorische Anforderungen.

Neben den genannten Chancen sind auch potenzielle Risiken zu berücksichtigen. Eine zentrale Herausforderung stellt die Abhängigkeit von der eingesetzten Systemlösung dar. Technische Störungen oder Schnittstellenprobleme können sich unmittelbar auf die Prozessverfügbarkeit auswirken. Zudem besteht das Risiko, dass eine unzureichende Schulung oder fehlende Einbindung der Anwender zu Akzeptanzproblemen führt. Die Nutzerakzeptanz ist ein entscheidender Faktor für den erfolgreichen Einsatz des Systems. Durch gezielte Schulungsmaßnahmen, eine benutzerfreundliche Gestaltung und eine kontinuierliche Unterstützung der Anwender können diese Risiken reduziert werden. Ein weiterer Aspekt betrifft die Einhaltung regulatorischer Anforderungen im laufenden Betrieb. Änderungen am System oder am Prozess müssen kontrolliert und dokumentiert werden, um weiterhin den Anforderungen an den Validierungsprozess gerecht zu werden. Dies erfordert ein

strukturiertes Änderungsmanagement und eine enge Abstimmung mit der Qualitätssicherung.

Hinsichtlich der Übertragbarkeit zeigt sich, dass das entwickelte Konzept grundsätzlich auch auf andere Standorte oder vergleichbare Prozesse angewendet werden kann. Der modulare Aufbau des Systems und die Nutzung standardisierter Schnittstellen ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche organisatorische und technische Rahmenbedingungen. Voraussetzung hierfür ist eine standortspezifische Analyse der jeweiligen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf sicherheits- und regulatorischen Vorgaben.

Zusammenfassend bietet die Digitalisierung des Zutrittsmanagements erhebliche Potenziale zur Verbesserung von Effizienz, Transparenz und Sicherheit. Gleichzeitig erfordert die Umsetzung eine sorgfältige Berücksichtigung technischer, organisatorischer und regulatorischer Rahmenbedingungen, um einen nachhaltigen und erfolgreichen Betrieb des Systems sicherzustellen.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen im Bereich des digitalen Zutrittsmanagements.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den bestehenden Prozess der Zutrittsvergabe am Standort Wuppertal der Bayer AG zu analysieren und darauf aufbauend ein Konzept für eine digitale und effizientere Prozessgestaltung zu entwickeln. Im Fokus stand die Optimierung eines manuellen und E-Mail basierten Prozesses unter Berücksichtigung organisatorischer, technischer und regulatorischer Anforderungen.

Die Analyse des Ist-Prozesses hat gezeigt, dass die derzeitige Umsetzung stark durch manuelle Tätigkeiten und E-Mail-Kommunikation geprägt ist. Insbesondere die fehlende zentrale Dokumentation führt dazu, dass Bearbeitungsstände nicht transparent nachvollzogen werden können. Genehmigungen erfolgen dezentral und sind nur über einzelne E-Mail-Verläufe rekonstruierbar. Dadurch entstehen konkrete Probleme im Arbeitsalltag, wie verzögerte Bearbeitungszeiten, erhöhter Abstimmungsaufwand und Unsicherheiten hinsichtlich des aktuellen Status von Zutrittsanträgen. Ein weiterer Schwachpunkt liegt in der manuellen Übertragung von Berechtigungen in das Zutrittskontrollsystem. Dieser Schritt ist nicht nur zeitaufwendig, sondern birgt auch ein reales Risiko für Eingabefehler oder unvollständige Berechtigungsvergaben. Im regulierten pharmazeutischen Umfeld stellt dies zusätzlich ein Risiko im Hinblick auf Auditfähigkeit und Nachvollziehbarkeit dar. Auf Basis dieser konkreten Schwachstellen wurde ein digitaler Soll-Prozess entwickelt, der den bestehenden Ablauf nicht vollständig ersetzt, sondern gezielt strukturiert und unterstützt. Der Unterschied liegt darin, dass der gesamte Genehmigungsprozess in ein Workflow-System überführt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Antrag einen klar definierten Bearbeitungsweg durchläuft und alle beteiligten Rollen systematisch eingebunden sind.

Die wesentlichen Verbesserungen des Soll-Prozesses lassen sich konkret benennen:

- **Transparenz:** Jeder Antrag ist im System jederzeit einsehbar, inklusive Bearbeitungsstand und verantwortlicher Person
- **Nachvollziehbarkeit:** Alle Genehmigungen und Änderungen werden automatisch dokumentiert und sind revisionssicher abrufbar
- **Effizienzsteigerung:** Manuelle Weiterleitungen und Abstimmungen per E-Mail entfallen
- **Fehlerreduktion:** Die automatisierte Übergabe von Berechtigungen an das Zutrittskontrollsystem verhindert Fehler
- **Compliance:** Anforderungen aus GMP und DSGVO werden systemseitig unterstützt, insbesondere durch Audit-Trails und Zugriffskontrollen
- **Erhöhte Zutrittssicherheit:** Durch verpflichtende Einbindung aller Genehmigungs- und Schulungsschritte und die automatisierte Vergabe der Zutrittsberechtigungen wird sichergestellt, dass ausschließlich autorisierte und qualifizierte Personen Zugang zu sensiblen Bereichen erhalten

Die technische Umsetzung zeigt, dass sich der entwickelte Ansatz gut in die bestehende Systemlandschaft integrieren lässt. Durch die Anbindung an das Zutrittskontrollsystem und an das Identity-Access-Management System kann auf bestehende Daten und Strukturen zurückgegriffen werden. Dadurch wird kein isoliertes System geschaffen, sondern eine Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur.

6.2 Empfehlungen für zukünftige Schritte und Weiterentwicklungen

Ein erster Ansatzpunkt liegt in der weiteren Automatisierung des Prozesses. Zutrittsberechtigungen könnten künftig an bestehende Rollen oder Funktionen gekoppelt werden, die an das Identity-Access-Management verknüpft sind. In solchen Fällen wäre es möglich, Standardberechtigungen automatisch zu vergeben, ohne dass ein vollständiger Genehmigungsprozess erforderlich ist. Dies würde bei häufig wiederkehrenden Zugriffen zu einer weiteren Reduzierung des Aufwands führen. Zusätzlich bietet der workflowbasierte Ansatz die Möglichkeit, weitere organisatorische Prozesse zu digitalisieren, die derzeit ähnlich strukturiert und ebenfalls manuell oder E-Mail basiert abgewickelt werden. Beispiele hierfür sind die Verwaltung von Leihgegenständen, wie technische Geräte oder Arbeitsmittel, sowie die Vergabe von Parkberechtigungen. Diese Prozesse weisen vergleichbare

Anforderungen auf, wie Genehmigungen durch mehrere Instanzen, zeitliche Begrenzungen und die Notwendigkeit einer nachvollziehbaren Dokumentation. Durch die Übertragung des Workflow-Konzepts können auch hier Effizienzsteigerungen, Transparenz und eine verbesserte Nachvollziehbarkeit erreicht werden. Auch die Integration weiterer Systeme stellt eine mögliche Erweiterung dar. So könnten Schulungssysteme direkt angebunden werden, um Schulungsnachweise automatisiert zu prüfen. Dadurch würde ein weiterer manueller Schritt im Prozess entfallen. Langfristig bietet das entwickelte Konzept zudem Potenzial für eine standortübergreifende Nutzung. Der workflowbasierte Ansatz ist grundsätzlich übertragbar, da die Prozesslogiken vergleichbar sind. Allerdings erfordert eine Übertragung eine Anpassung an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten, hinsichtlich Sicherheitsanforderungen, Organisationsstruktur und eingesetzter Systeme.

Quellenverzeichnis

- Erner, Michael (2019): Management 4.0 – Unternehmensführung im digitalen Zeitalter. Springer – Verlag GmbH Deutschland.
- Botthof, A.; Hartmann, E. A. (2015): Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0. Springer-Vieweg – Berlin.
- Kreutzer, Ralf T.; Neugebauer T.; Pattloch A. (2017): Digital Business Leadership – Digitale Transformation – Geschäftsmodell-Innovation – agile Organisation – Change-Management. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Ottenlips, Julian (2025): Geschäftsprozessmanagement – Grundlagen, Methoden und praktische Umsetzung. Springer – Verlag GmbH Deutschland.
- Gerhke, B., Weilage, I. (2020): Wachstumspotenziale durch datenbasierte Geschäftsmodelle und Plattformökonomie in der Chemie- und Pharmaindustrie. Berlin: Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE.
- Hofmann, Martin (2020): Prozessoptimierung als ganzheitlicher Ansatz. Springer-Verlag GmbH Deutschland.
- Müllerleile T. (2019): Prozessakzeptanz – Theoretische und empirische Untersuchung der Akzeptanz und Ablehnung betrieblicher Prozesse. Springer Gabler. Wiesbaden.
- Europäische Kommission (2011): EU-GMP-Leitfaden – Anhang 11: Computergestützte Systeme. Brüssel.
- Food and Drug Administration (FDA) (2003): Guidance for Industry – Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures – Scope and Application.
- Food and Drug Administration (FDA) (2020): 21 CFR Part 211 – Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals.
- International Council for Harmonisation (ICH) (2000): ICH Q7: Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients.
- Ashworth, K.; Mills-Baker, H. (2026): GOOD PRACTICE GUIDE: GxP Process Control System. ISPE.
- Sharma, H.; Kukkar, V. (2024): Standard Operating Procedure (SOP): A Review. International Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 2, Issue 9, 906 – 911.
- Behrendt, M. (2026): Standard Operating Procedure (SOP) SOP 8-100-014. Lebenszyklus computergestützter Systeme im API SC Bergkamen. (Unternehmensinternes Dokument).
- BImSchG (2025): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge.
- KRITISDachG (2026): Bundesgesetzblatt – Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2557 und zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen. Teil 1, Nr. 66. Bonn.

- Kommission für Anlagensicherheit (KAS) (2019): Leitfaden – Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter (KAS-51). Bonn.
- Grynchak L. (2024): Procedure – Physical Security Risk Management – Scope: Physical Security Risk Owners, Bayer employees with security responsibilities. (Unternehmensinternes Dokument).
- Müller, Klaus-Rainer (2023): Handbuch Unternehmenssicherheit – Umfassendes Sicherheits-, Kontinuitäts- und Risikomanagement mit System. 4. Auflage: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. (2025): Zutrittssteuerung in der Anwendung. Brücken.
- Schwarz, Robert (2023): Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft (IHK) – Lehrbuch für Prüfung und Praxis. 6. Auflage. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (2023): IT- Grundschutz-Kompodium. Reguvis Fachmedien GmbH. Bonn.
- Vogel – Heuser B., Bauernhansl T., ten Hompel M. (2016): Handbuch Industrie 4.0, Bd. 4 – Allgemeine Grundlagen. 2. Auflage. Springer Vieweg.
- Taylor A. G., Blum R. (2025): SQL – für Dummies – Alles in einem Band. 1. Auflage. Wiley-VCH GmbH. Wiesbaden.
- Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDi) (2025): Datenschutz-Grundverordnung – Bundesdatenschutzgesetz – Texte und Erläuterungen. 1. Auflage: Appel & Klinger Druck und Medien GmbH.
- Gerling R. W., Gerling S. R. (2022): IT-Sicherheit - für Dummies. Wiley-VCH GmbH. Wiesbaden.
- Heidrich J., Wegener C., Werner D. (2023): Datenschutz und IT-Compliance – Das Handbuch für Admins und IT-Leiter. 1. Auflage. Rheinwerk Verlag. Bonn.
- Loy & Hutz Solutions GmbH (o. J.) waveware ® Plattform. URL: <https://www.loyhutz.de/> (Zugriff am 20.05.2026).
- aviant GmbH (2026) Über aviant. URL: <https://www.aviant.de/aviant-gmbh/> (Zugriff am 20.05.2026).

Verzeichnis der eingesetzten KI-Werkzeuge

Name des verwendeten KI-Tools	Betroffene Teile der Arbeit	Einsatzform / Genutzte Funktion	Einsatztiefe bzw. Erläuterung, wie die Ergebnisse genutzt wurden
Chat GPT	Kapitel 1-6	• Wortwiederholungen vermeiden, Synonyme finden • Textkorrektur	• KI half beim Finden geeigneter Synonyme; Auswahl erfolgte unter Berücksichtigung des Kontexts manuell
Chat GPT	Kapitel 2-5	• Vorschläge für Textgliederung • Formulierungsvorschläge für einzelne Textpassagen	• Vorschläge der KI dienten lediglich als Denk-anstoß, tatsächlicher Text vollständig selbst formuliert

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Insbesondere versichere ich, keinerlei entgeltliche Hilfe für die Themenfindung, -aufbereitung oder -recherche sowie für die Abfassung und Endredaktion meiner Arbeit in Anspruch genommen zu haben.

Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. Dies gilt auch für Quellen aus eigenen Arbeiten.

Ich versichere, sofern ich KI-gestützte Werkzeuge eingesetzt habe, dass ich diese in einem eigenständigen Verzeichnis vollständig aufgeführt habe. Dazu gehören der Name des verwendeten KI-Tools, Angaben zu den betroffenen Teilen der Arbeit, die Beschreibung der genutzten Funktionen sowie eine Kurzerläuterung, wie die Ergebnisse genutzt wurden.

Ich versichere, dass ich diese Arbeit oder nicht zitierte Teile daraus vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe.

Mir ist bekannt, dass meine Arbeit zum Zwecke eines Plagiatsabgleichs mittels einer Plagiatserkennungssoftware auf ungekennzeichnete Übernahme von fremdem geistigem Eigentum überprüft werden kann.

Ich versichere, dass, falls meine Arbeit in elektronischer Form einzureichen ist, diese mit der gedruckten Version identisch ist.

Wagner

Name

1127501

Matrikelnummer

Marc-William

Vorname

WB00-BAC-PB1-260630

Prüfungskennzeichen

20.05.2026 / Wagner
Datum/Unterschrift